Microsoft Project - 2

Microsoft Project

MS Project - Настройка на ресурсите

В терминологията за управление на проекти са необходими **ресурси** за изпълнение на задачите на проекта.

Те могат да бъдат **хора**, **оборудване**, **съоръжения**, **финансиране** или всичко (с изключение на работната сила), необходимо за изпълнението на дадена задача.

Оптималното планиране на ресурсите е ключът към успешното управление на проекти.

MS Project - Настройка на ресурсите

Типове ресурси:

• **Работни ресурси** (Work resources) – хора и оборудване за изпълнение на задачите.

• **Финансови ресурси** (Cost resources) – Финансови разходи, свързани със задача. Пътни разходи, разходи за храна и др.

• **Материални ресурси** (Material resources) – Консумативи, използвани като приходи по проекта. Например боя, използвана при боядисване на стена.

Забележка – Има съществената разлика между ресурсите за хора и оборудване. Ресурсите на хората ще имат ограничено работно време, напр. 6, 8 или 12 часа. Ресурсите на оборудването имат различен капацитет на работа от 2, 8 или 24 часа и могат да имат прекъсвания за поддръжка. Трябва да се има предвид, че е възможно множество хора ресурси да използват един ресурс на оборудването или едно оборудване да изпълнява множество задачи.

Въвеждане имена на работните ресурси.
Можете да въведете имена на ресурси за вашето удобство. Например в таблицата по-долу:

Ресурси	Примери
Работен ресурс като идентифицирано лице	John, Kevin
Работен ресурс като длъжностна функция или група	Engineer, Coordinator, Typist
Работен ресурс като оборудване	Lathe machine, Earth mover

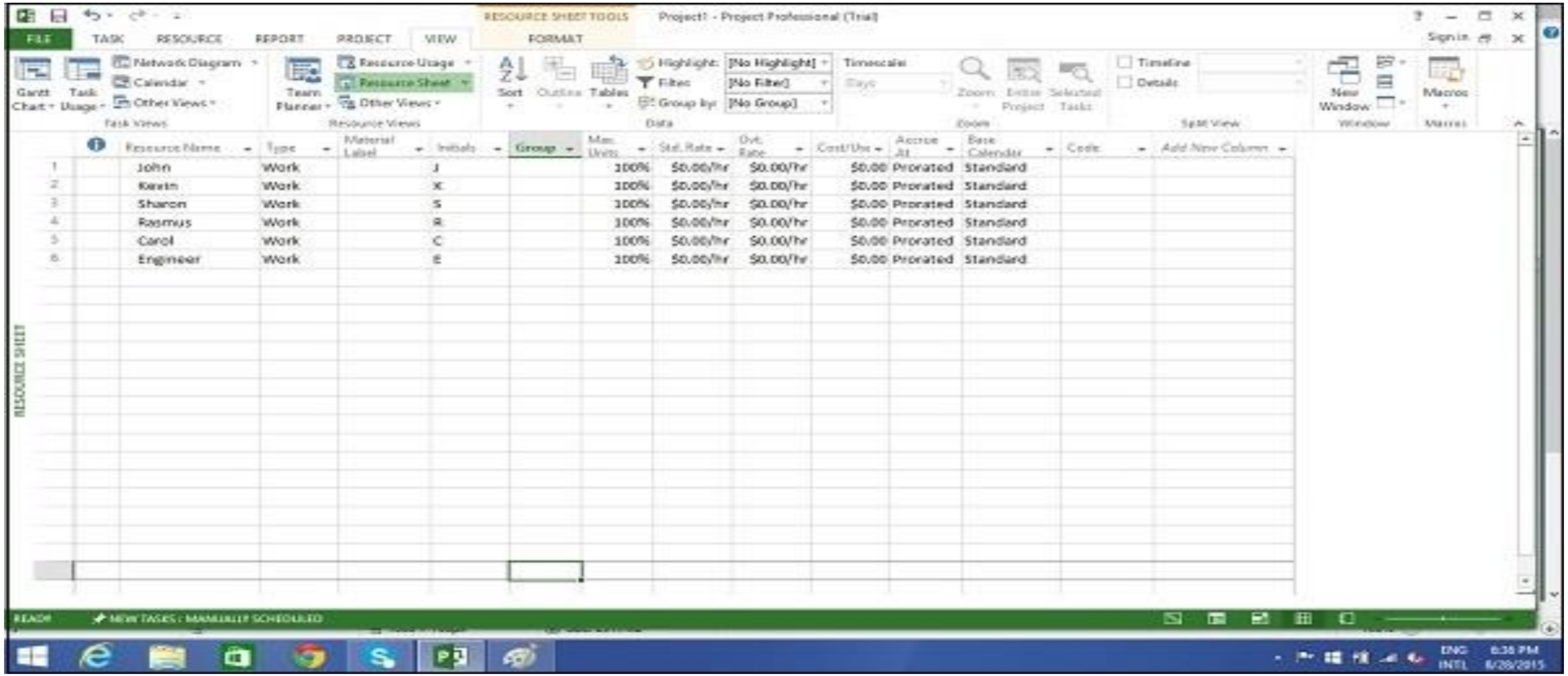
Включени стъпки

Щракнете върху раздела **View tab** → **Resource Views group** → **Click Resource Sheet.**

Щракнете върху клетката директно под заглавната колона **Resource Name**.

Въведете ресурси като отделно лице, длъжност или група.

По подразбиране полето **Max Units** е настроено на 100%.



	Resource Name	Type	Material Label	Initials	Group	Max. Units	Std. Rate	Ovt. Rate	Cost/Use	Accrue At	Base Calendar	Code	Add New Column
1	John	Work		J		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		
2	Kevin	Work		K		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		
3	Sharon	Work		S		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		
4	Rasmus	Work		R		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		
5	Carol	Work		C		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		
6	Engineer	Work		E		100%	$0.00/hr	$0.00/hr	$0.00	Prorated	Standard		

Максимален капацитет на ресурса

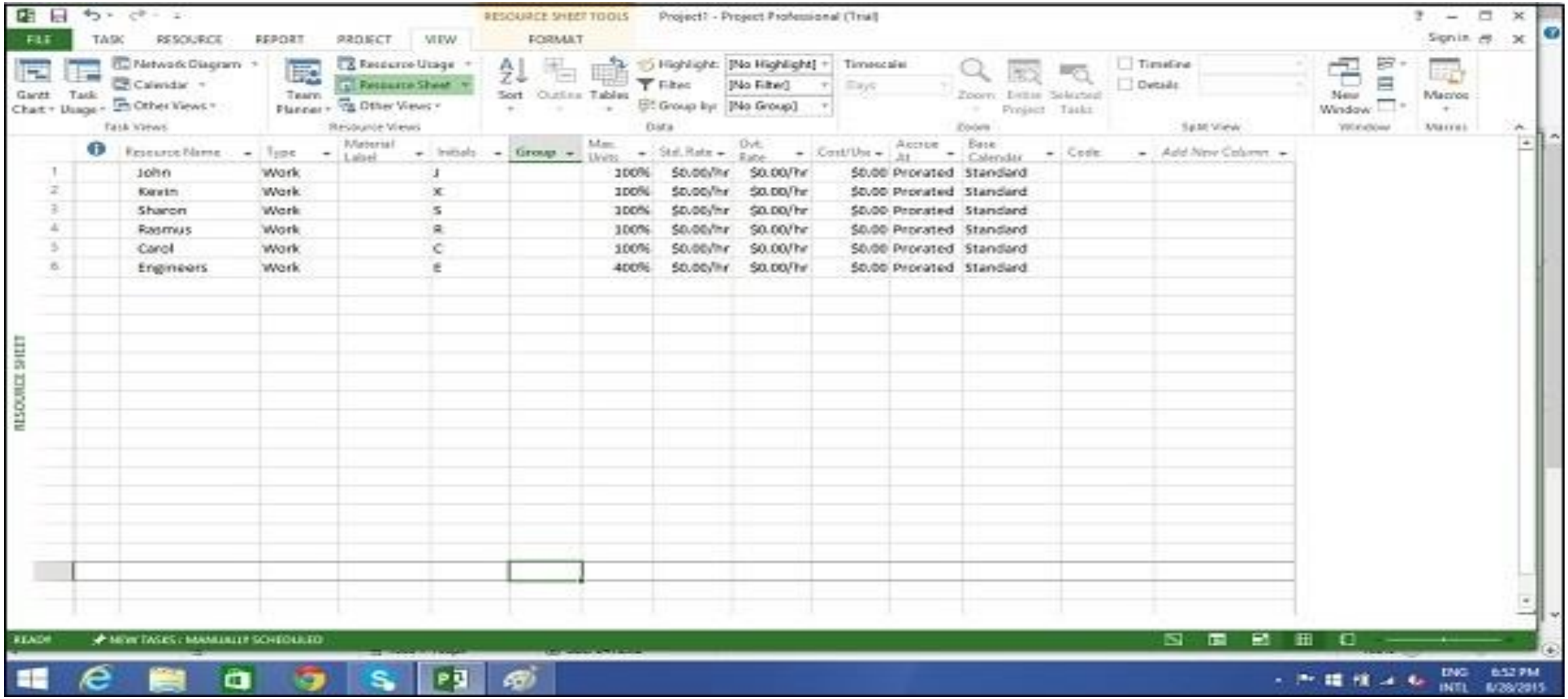
Полето **Max Units** представлява максималния капацитет на ресурс за работа по възложени задачи. 100% означава, че 100 процента от работното време на ресурса е налично за работа по възложената задача. Ресурсът е достъпен на пълен работен ден всеки работен ден. Ако ресурсът бъде разпределен за задача или задачи, които биха изисквали повече от неговото/нейното работно време, ресурсът е прекомерно разпределен и MS Project ще посочи това в червено форматиране.

Ако ресурсът не представлява отделно лице, а длъжностна функция, при която **група хора** със същия набор от умения могат да работят по задачата, можем да въведем по-големи максимални единици, за да представим броя на хората в групата. Така че 400% би означавало, че 4 отделни души работят на пълен работен ден всеки работен ден.

Работните ресурси като група:

- Щракнете върху Click View tab → Resource Views group → Click Resource Sheet
- Щракнете върху клетката директно под заглавната колона Resource Name heading
- Въведете ресурси като група, тук ще вземем пример за Инженери.
- Щракнете върху Max Units полето за единици за ресурса на инженерите.
- Въведете или изберете 400%. Натиснете Enter.

Група ресурси

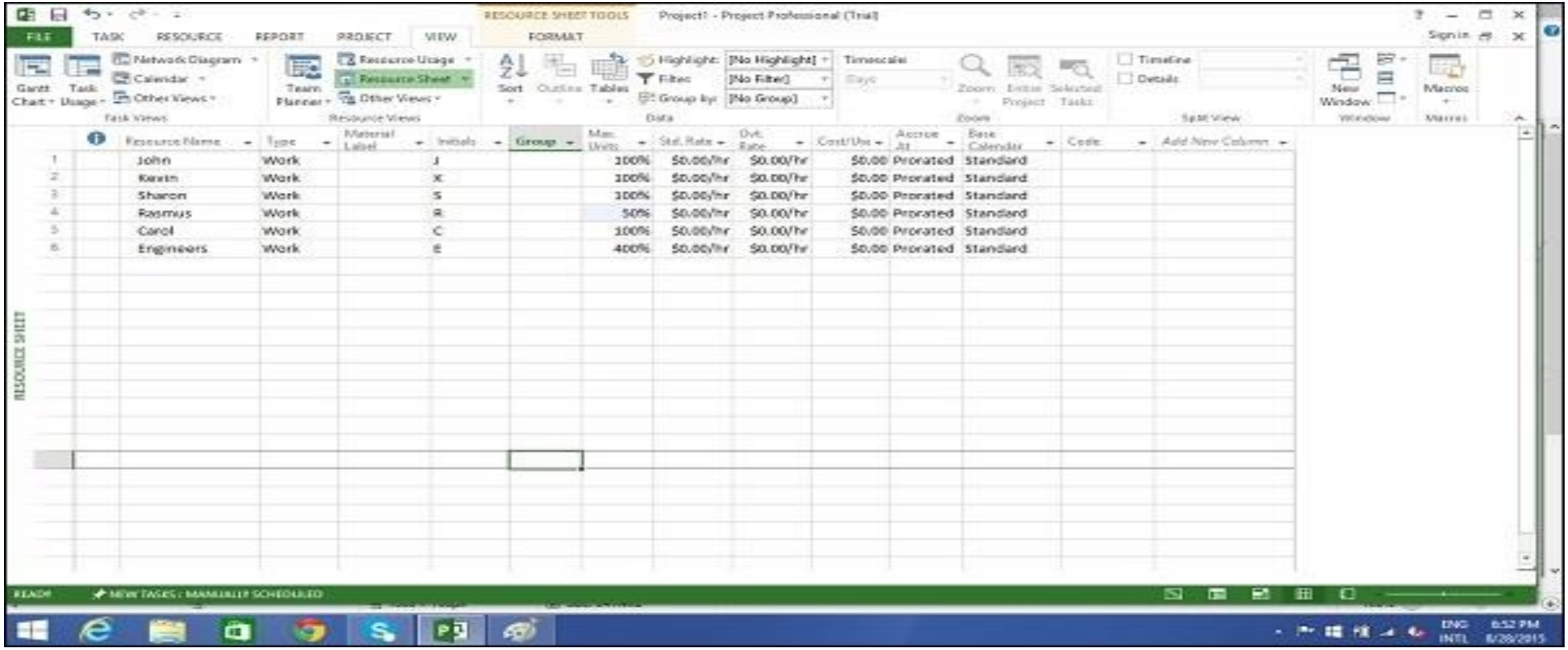


Работен ресурс като непълно работно време

Въвеждането на стойност, по-малка от 100% в макс. единици, би означавало, че очаквате ресурсния капацитет да бъде по-нисък от ресурса на пълен работен ден. Така че 50% би означавало, че индивидът работи за половината от нормалния пълен капацитет, така че ако нормалната работна седмица е 40 часа, това се равнява на 20-часов капацитет.

- Щракнете върху раздела **View tab** → **Resource Views group** → **Click Resource Sheet**.
- Щракнете върху клетката директно под заглавната колона **Resource Name**.
- Въведете Ресурс като индивидуална или длъжностна функция. Тук нека вземем пример.

Непълно работно време



Въвеждане стойност (цена) на ресурсите

Можете да въведете стандартни ставки и разходи за използване за работа и материални ресурси. Можете също да въведете ставки за извънреден труд за работни ресурси. Стандартните тарифи се изчисляват на база на час. От друга страна, разходите за използване са разходи, които не варират в зависимост от задачата. Цената на използване е определена такса, използвана за изпълнение на задача. Има три вида ресурси – работа, материал и цена.

• Работни ресурси (**Work resources**) – хора и оборудване за изпълнение на задачите.

• Разходни ресурси (**Cost resources**) – Финансови разходи, свързани със задача. Пътни разходи, разходи за храна и др.

• Материални ресурси (**Material resources**) – Консумативи, използвани като приходи по проекта. Като боя, използвана при боядисване на стена.

Въвеждане цена на ресурсите

Забележка – Бъдете наясно с съществената разлика между ресурсите за хора и оборудване. Ресурсите на хората ще имат **ограничено работно** време, да речем 6, 8 или 12 часа.

Ресурсите на оборудването могат да имат различни работни капацитети от 2, 8 или 24 часа и могат да имат прекъсвания за поддръжка.

Също така имайте предвид, че е възможно множество хора ресурси да използват един ресурс на оборудването или едно оборудване може да изпълнява множество задачи.

Цена на ресурсите

Разходните ресурси не използват ставки на заплащане. Не забравяйте, че цената на използване и разходните ресурси са две различни неща. Разходните ресурси са **финансови разходи**, свързани със задача, като пътни разходи, разходи за храна и т.н. Стойността на разходите на разходния ресурс се присвоява само когато присвоите разходен ресурс на задача. MS Project изчислява цената на задача, като използва тази формула:

Стойност на задачата = Работна стойност (в брой часове) x Заплащане на ресурса.

Cost of Task = Work Value (in number of hours) x Resource’s Pay Rate.

След това можете да видите цената на ресурс и цената на задача (както и разходите, събрани в обобщените задачи и целия план). MS Project няма да прилага автоматично изчисления за извънреден труд.

Цена на ресурсите

За въвеждане на стандартни и извънреден труд за трудови ресурси −

Щракнете върху **View tab** → **Resource Views group** → **Resource Sheet**.

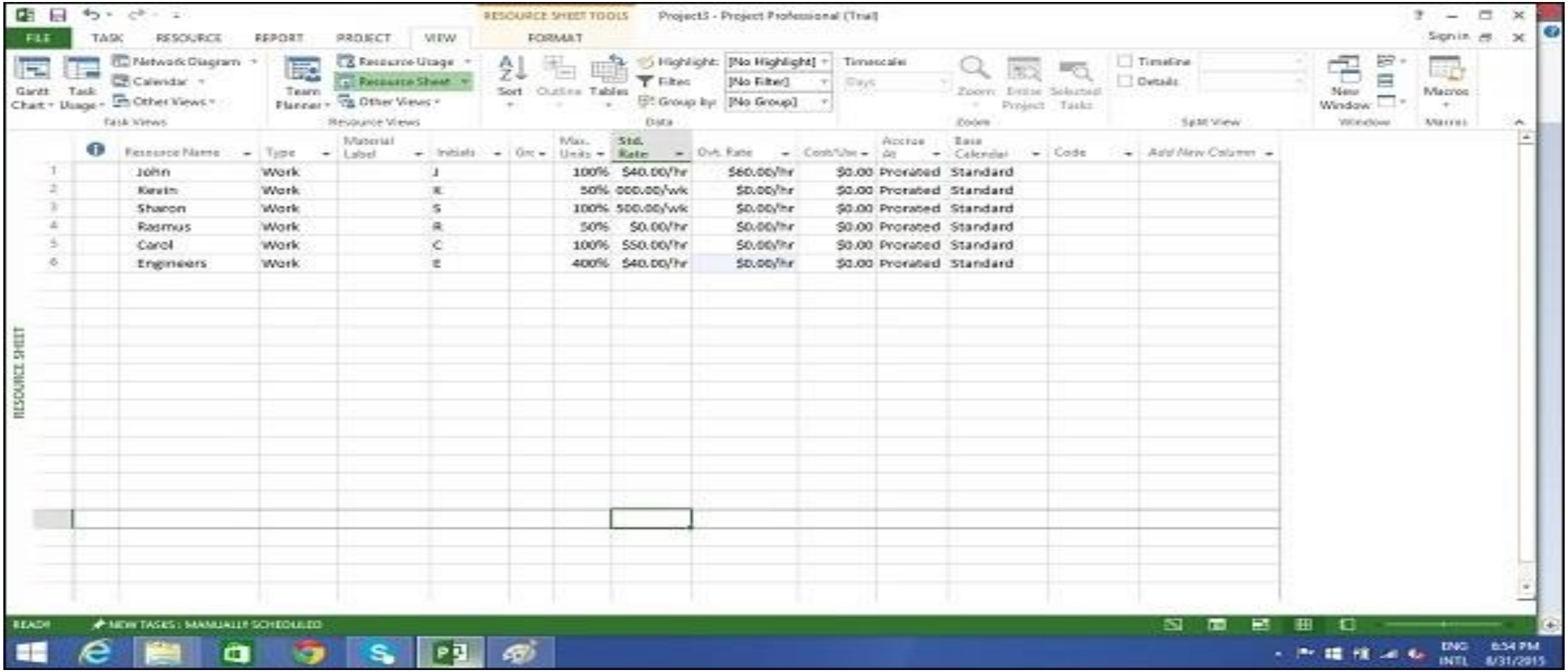
Щракнете върху клетката директно под заглавната колона **Resource Name** за да създадете **Resources**.

Щракнете върху **Std. Rate полето** за тарифа за всеки ресурс към разходите в почасови (по подразбиране), дневни, седмични, месечни и годишни ставки.

В следващия пример ресурсът **Rasmus** е оставен на нула. Това е полезно, когато не е нужно да проследявате разходите, базирани на тарифа, за някои ресурси.

Щракнете върху **Ovt. Rate полето** за тарифа за въвеждане на ставки за извънреден труд.

Цена на ресурсите



Добавете бележки към ресурси

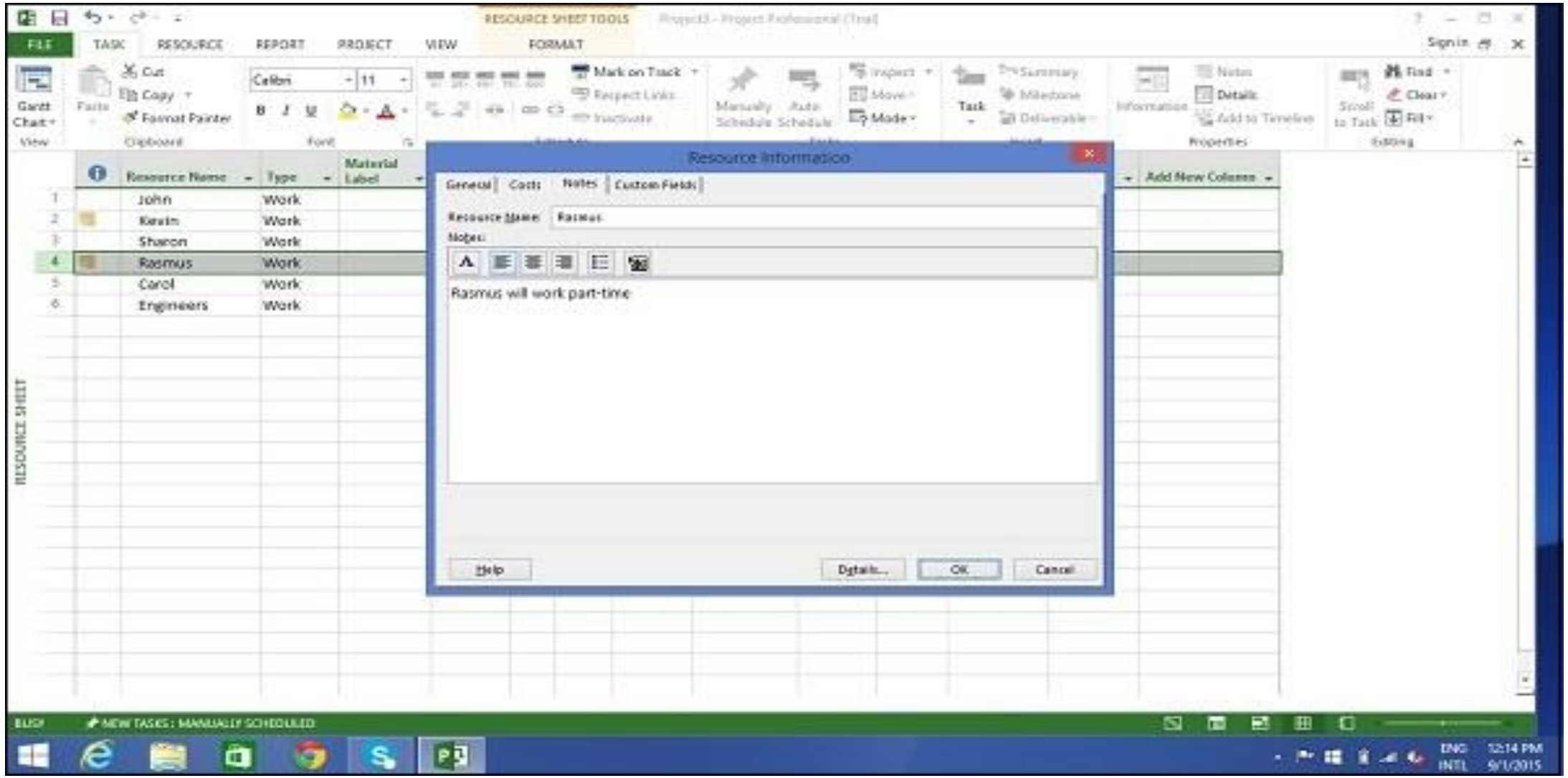
Командите за добавяне на бележки са:

Click View tab → Resource Views group → Resource Sheet.

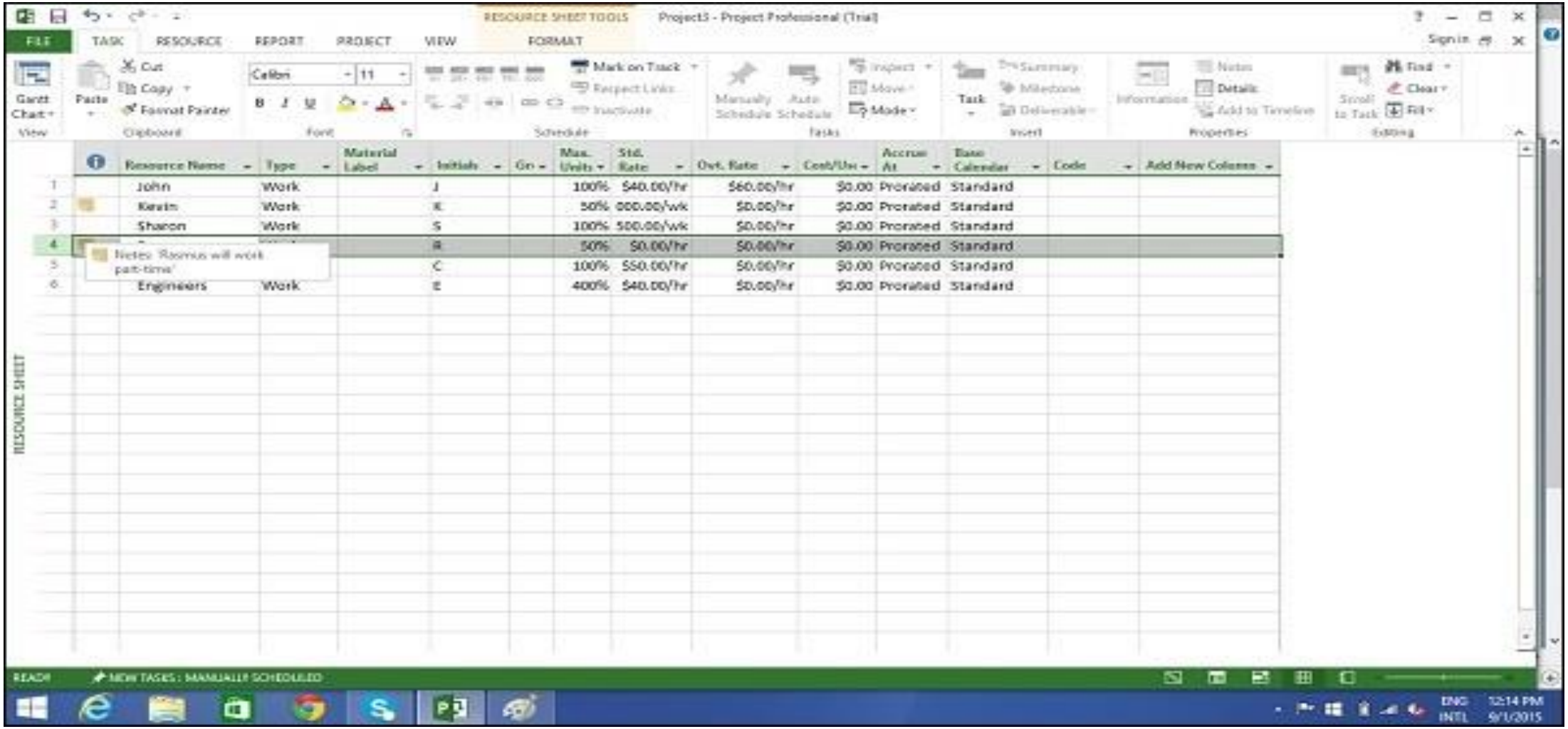
Double-click the Resource, a Resource Information dialog box opens. Click on Notes tab. Here let's enter a note for Rasmus as "Rasmus will work parttime".

Click OK.

Бележки към ресурсите



Икона за **бележка (Note)** сега се появява вляво от името на **Расмус** в изгледа на лист с ресурси. Ако задържите курсора на мишката върху него, бележката ще се появи.



Настройка на цената на ресурсите

Можете да използвате разходен ресурс, за да представите финансовите разходи, свързани със задача в план.

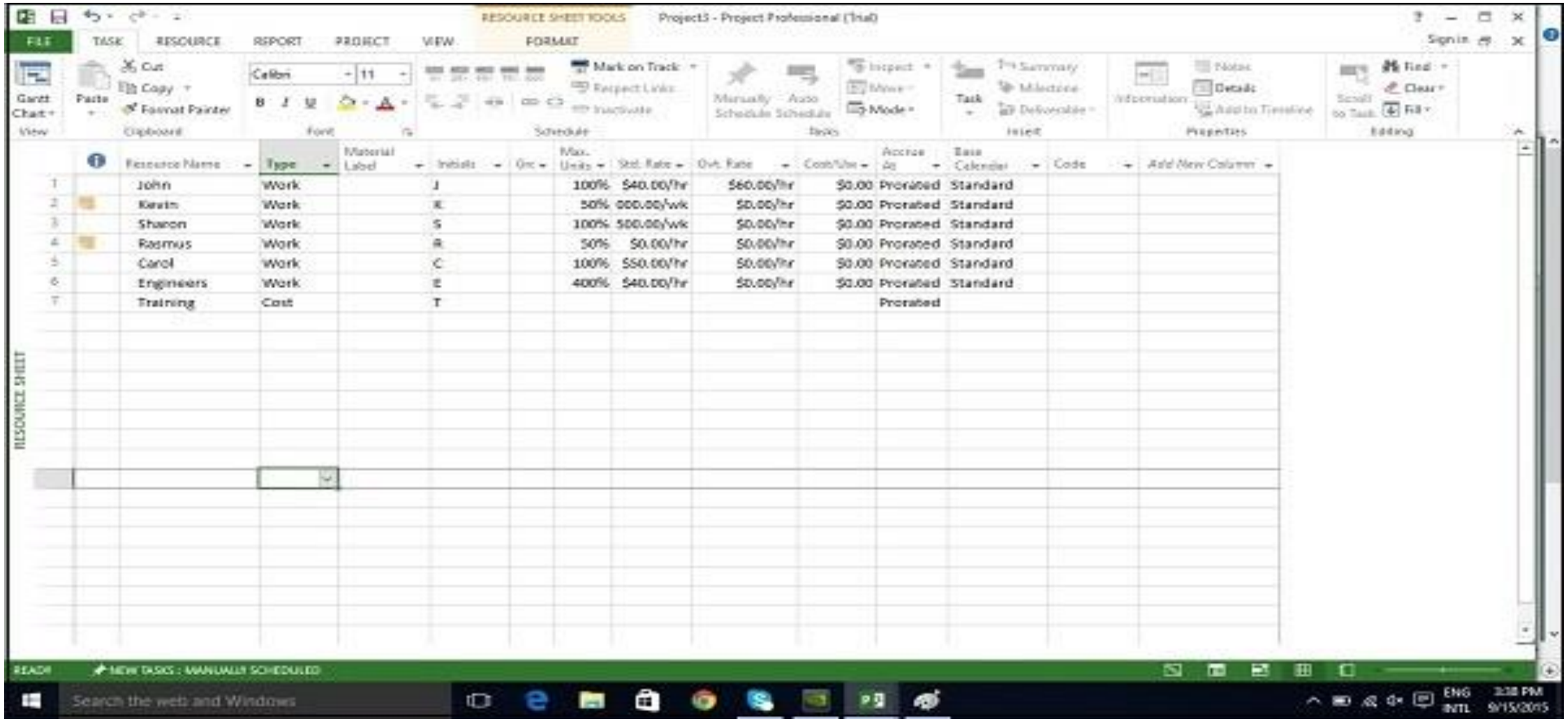
Примери за скъпи ресурси са пътуванията, храната, развлеченията и образованието.

По този начин е ясно, че разходните ресурси не работят върху задачата и не влияят на планирането на задачата.

Стойността на ресурса се въвежда, когато е присвоена на задача.
Click View tab → Resource Views group → Resource Sheet.
Click the empty cell in the Resource Name column.
Type Training and press the Tab Key.

In the Type field, click the down arrow to select Cost.

Настройка на цената на ресурсите



MS Project - Присвояване на ресурси на задача

След като задачите и списъкът с ресурси са завършени, ресурсите трябва да бъдат присвоени на задачите, за да се работи по тях. С MS Project можете да проследявате напредъка на задачите, разходите за ресурси и задачи.

Присвояване на материални ресурси на задачата:

Метод 1

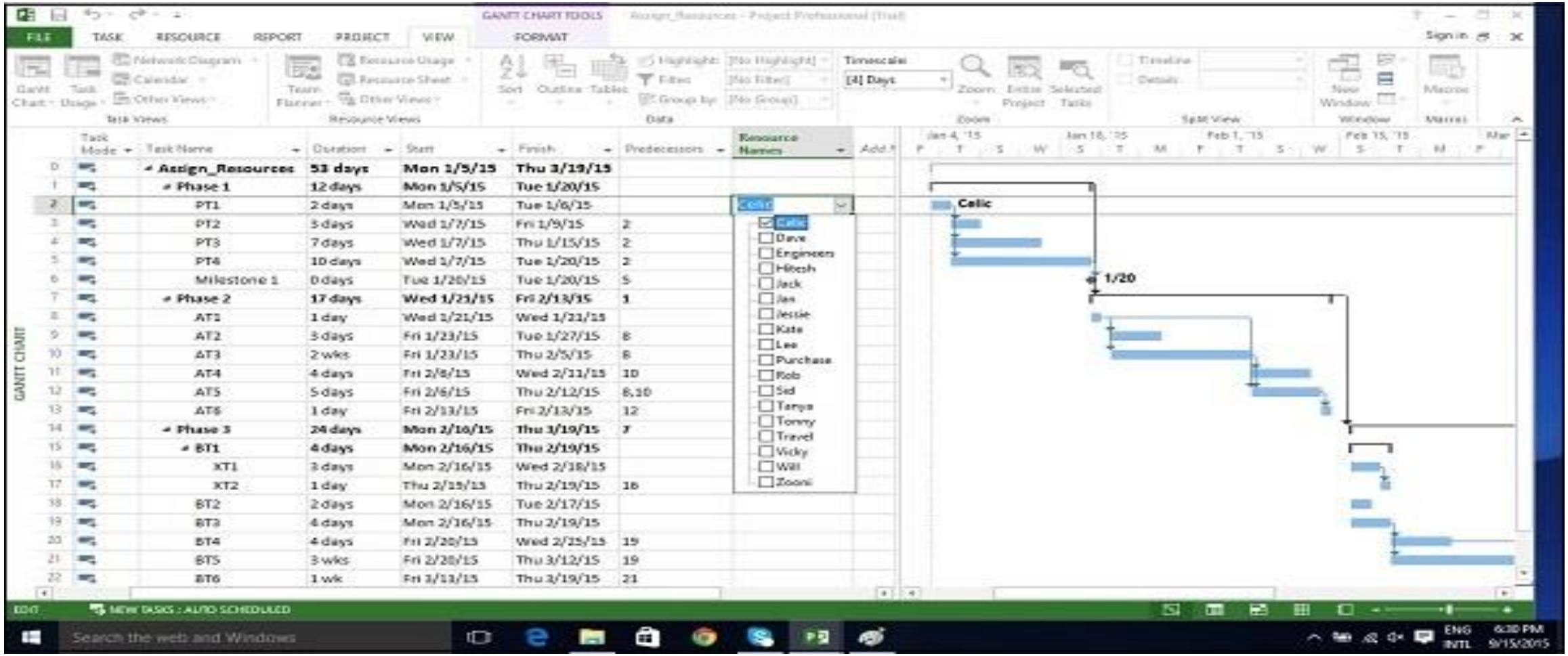
Click View Tab → Gantt Chart View → Resource Name column.

Click the box below the Resource Name column for the task you need the resource to be assigned.

От падащото меню изберете името на ресурса. На следващата екранна снимка като пример. За задача 1 “PT1” избрахме ресурса “Celic”.

Можете също да изберете множество ресурси, за да работите върху една задача.

Метод 1


GANTT CHART TOOLS
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Resource Names
Assign_Resources 53 days Mon 1/5/15 Thu 3/19/15
Phase 1 12 days Mon 1/5/15 Tue 1/20/15
PT1 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15
PT2 5 days Wed 1/7/15 Fri 1/9/15 2
PT3 7 days Wed 1/7/15 Thu 1/15/15 2
PT4 10 days Wed 1/7/15 Tue 1/20/15 2
Milestone 1 0 days Tue 1/20/15 Tue 1/20/15 5
Phase 2 17 days Wed 1/21/15 Fri 2/13/15 1
AT1 1 day Wed 1/21/15 Wed 1/21/15
AT2 5 days Fri 1/23/15 Tue 1/27/15 8
AT3 2 wks Fri 1/23/15 Thu 2/5/15 8
AT4 4 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/15 10
AT5 5 days Fri 2/6/15 Thu 2/12/15 8,10
AT6 1 day Fri 2/13/15 Fri 2/13/15 12
Phase 3 24 days Mon 2/16/15 Thu 3/19/15 7
BT1 4 days Mon 2/16/15 Thu 2/19/15
XT1 3 days Mon 2/16/15 Wed 2/18/15
XT2 1 day Thu 2/19/15 Thu 2/19/15 16
BT2 2 days Mon 2/16/15 Tue 2/17/15
BT3 4 days Mon 2/16/15 Thu 2/19/15
BT4 4 days Fri 2/20/15 Wed 2/25/15 19
BT5 3 wks Fri 2/20/15 Thu 3/12/15 19
BT6 1 wk Fri 3/13/15 Thu 3/19/15 21
Celic
Dave
Engineers
Hitesh
Jack
Jan
Jessie
Kate
Lee
Purchase
Rob
Sid
Tanya
Tommy
Travel
Vicky
Will
Zooni
1/20
GANTT CHART
EDIT
NEW TASKS : AUTO SCHEDULED

Метод 2

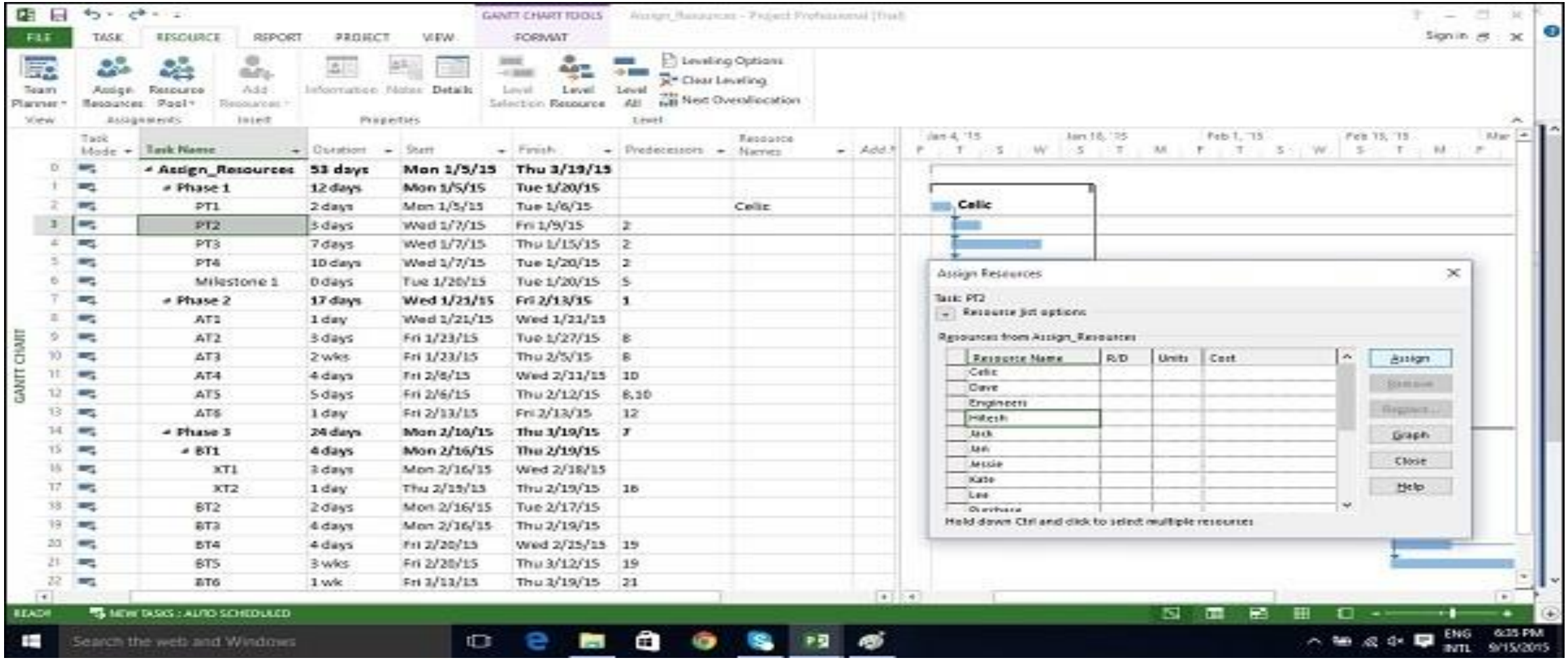
Click Resource tab → Under Assignments group → Assign Resources.

В диалоговия прозорец Присвояване на ресурси щракнете върху името на ресурса, който искате да присвоите.

Тук нека изберем „**Hitesh**“. Сега щракнете върху бутона Присвояване.

Можете също да изберете множество ресурси, за да работите върху една задача.

Метод 2


GANTT CHART TOOLS
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Team Planner
Assign Resources
Resource Pool
Add Resources
Information
Notes
Details
Level Selection
Level Resource
Level All
Leveling Options
Clear Leveling
Next Overallocation
View
Assignments
Insert
Properties
Level
Task Mode
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Resource Names
Assign_Resources 53 days Mon 1/5/15 Thu 3/19/15
Phase 1 12 days Mon 1/5/15 Tue 1/20/15
PT1 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 Celic
PT2 5 days Wed 1/7/15 Fri 1/9/15 2
PT3 7 days Wed 1/7/15 Thu 1/15/15 2
PT4 10 days Wed 1/7/15 Tue 1/20/15 2
Milestone 1 0 days Tue 1/20/15 Tue 1/20/15 5
Phase 2 17 days Wed 1/21/15 Fri 2/13/15 1
AT1 1 day Wed 1/21/15 Wed 1/21/15
AT2 5 days Fri 1/23/15 Tue 1/27/15 8
AT3 2 wks Fri 1/23/15 Thu 2/5/15 8
AT4 4 days Fri 2/6/15 Wed 2/11/15 10
AT5 5 days Fri 2/6/15 Thu 2/12/15 8,10
AT6 1 day Fri 2/13/15 Fri 2/13/15 12
Phase 3 24 days Mon 2/16/15 Thu 3/19/15 7
BT1 4 days Mon 2/16/15 Thu 2/19/15
XT1 3 days Mon 2/16/15 Wed 2/18/15
XT2 1 day Thu 2/19/15 Thu 2/19/15 16
BT2 2 days Mon 2/16/15 Tue 2/17/15
BT3 4 days Mon 2/16/15 Thu 2/19/15
BT4 4 days Fri 2/20/15 Wed 2/25/15 19
BT5 3 wks Fri 2/20/15 Thu 3/12/15 19
BT6 1 wk Fri 3/13/15 Thu 3/19/15 21
GANTT CHART
Celic
Assign Resources
Task: PT2
Resource list options
Resources from Assign_Resources
Resource Name
R/D
Units
Cost
Celic
Dave
Engineers
Hitesh
Jack
Mel
Jessie
Kate
Lee
Overtime
Assign
Replace...
Graph
Close
Help
Hold down Ctrl and click to select multiple resources
READY
NEW TASKS : AUTO SCHEDULED
Search the web and Windows
ENG INTL
6:35 PM 9/15/2015

Метод 3

Click View Tab → Gantt Chart → Task Name column.

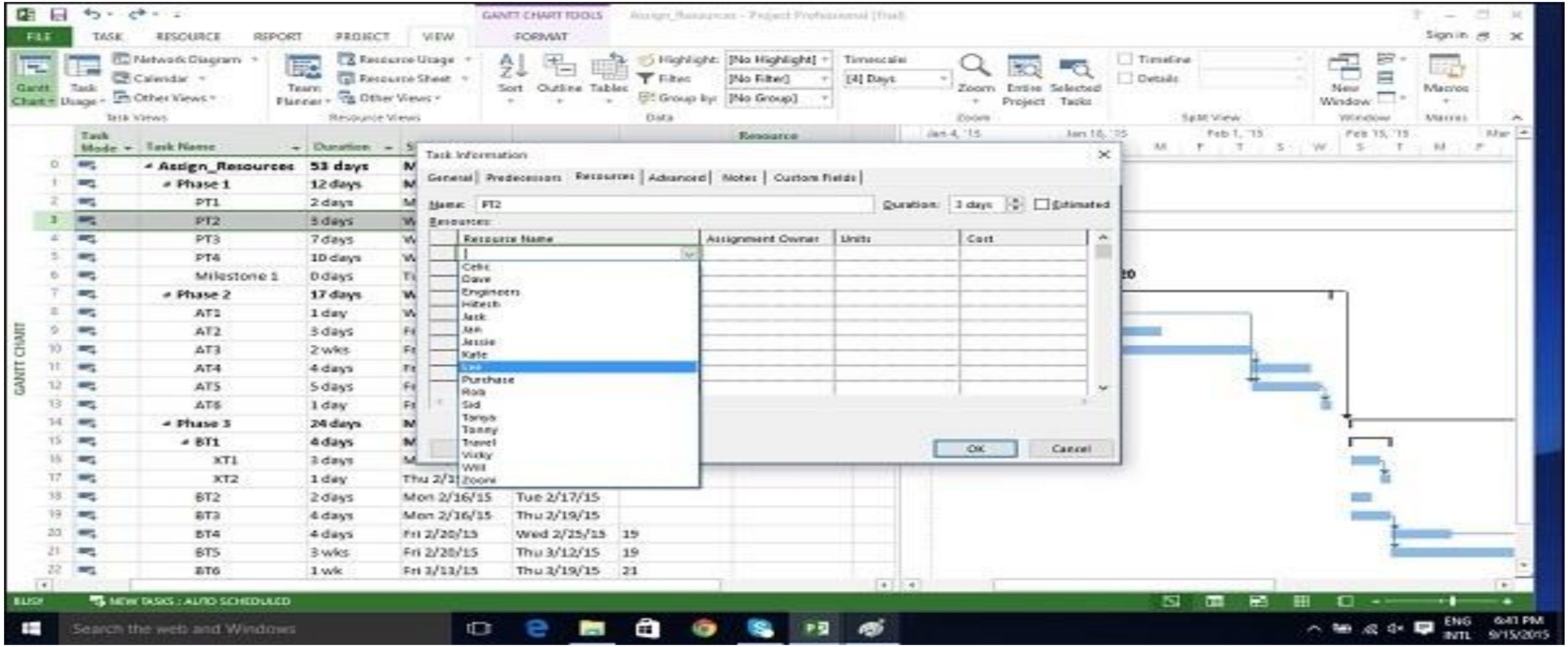
Double-click the Task Name. Task Information dialog box opens.

Click the Resources tab.

Click the cell below the Resource Name column. Select the resource from the dropdown list.

Можете също да изберете множество ресурси, за да работите върху една задача.

Метод 3


GANTT CHART TOOLS
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Task Information
General
Predecessors
Resources
Advanced
Notes
Custom Fields
Name: PT2
Duration: 3 days
Estimated
Resources:
Resource Name
Assignment Owner
Units
Cost
OK
Cancel
Assign_Resources 53 days
Phase 1 12 days
PT1 2 days
PT2 3 days
PT3 7 days
PT4 10 days
Milestone 1 0 days
Phase 2 17 days
AT1 1 day
AT2 3 days
AT3 2 wks
AT4 4 days
AT5 5 days
AT6 1 day
Phase 3 24 days
BT1 4 days
XT1 3 days
XT2 1 day
BT2 2 days Mon 2/16/15 Tue 2/17/15
BT3 4 days Mon 2/16/15 Thu 2/19/15
BT4 4 days Fri 2/20/15 Wed 2/25/15 19
BT5 3 wks Fri 2/20/15 Thu 3/12/15 19
BT6 1 wk Fri 3/13/15 Thu 3/19/15 21
GANTT CHART

Метод 4

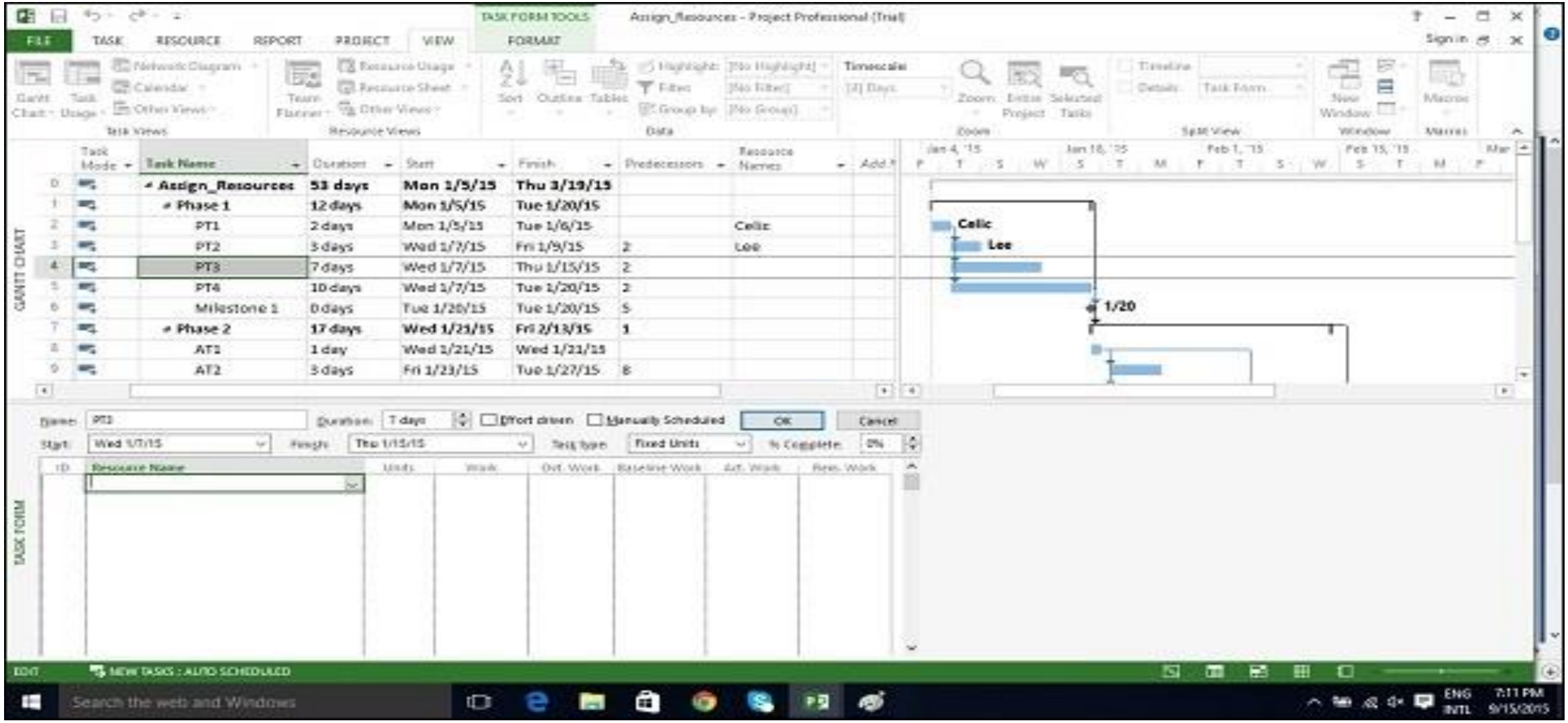
Click View Tab → Split View group → Details → Task Form.

The window is split in two, Gantt Chart view and Task Form view below it.

In the Task Form view, click under the Resource Name column and select the resource.

Можете също да изберете множество ресурси, за да работите върху една задача.

Метод 4


Assign_Resources - Project Professional (Trial)
FILE
TASK
RESOURCE
REPORT
PROJECT
VIEW
FORMAT
Task Name
Duration
Start
Finish
Predecessors
Resource Names
Assign_Resources 53 days Mon 1/5/15 Thu 3/19/15
Phase 1 12 days Mon 1/5/15 Tue 1/20/15
PT1 2 days Mon 1/5/15 Tue 1/6/15 Celic
PT2 5 days Wed 1/7/15 Fri 1/9/15 2 Lee
PT3 7 days Wed 1/7/15 Thu 1/15/15 2
PT4 10 days Wed 1/7/15 Tue 1/20/15 2
Milestone 1 0 days Tue 1/20/15 Tue 1/20/15 5
Phase 2 17 days Wed 1/21/15 Fri 2/13/15 1
AT1 1 day Wed 1/21/15 Wed 1/21/15
AT2 5 days Fri 1/23/15 Tue 1/27/15 8
Celic
Lee
1/20
GANTT CHART
TASK FORM
Resource Name
EDIT
NEW TASKS : AUTO SCHEDULED

Присвояване на разходен ресурс на задачите

Click View Tab → Gantt Chart View → Task Name column.

Double-click the Task Name. Task Information dialog box opens.

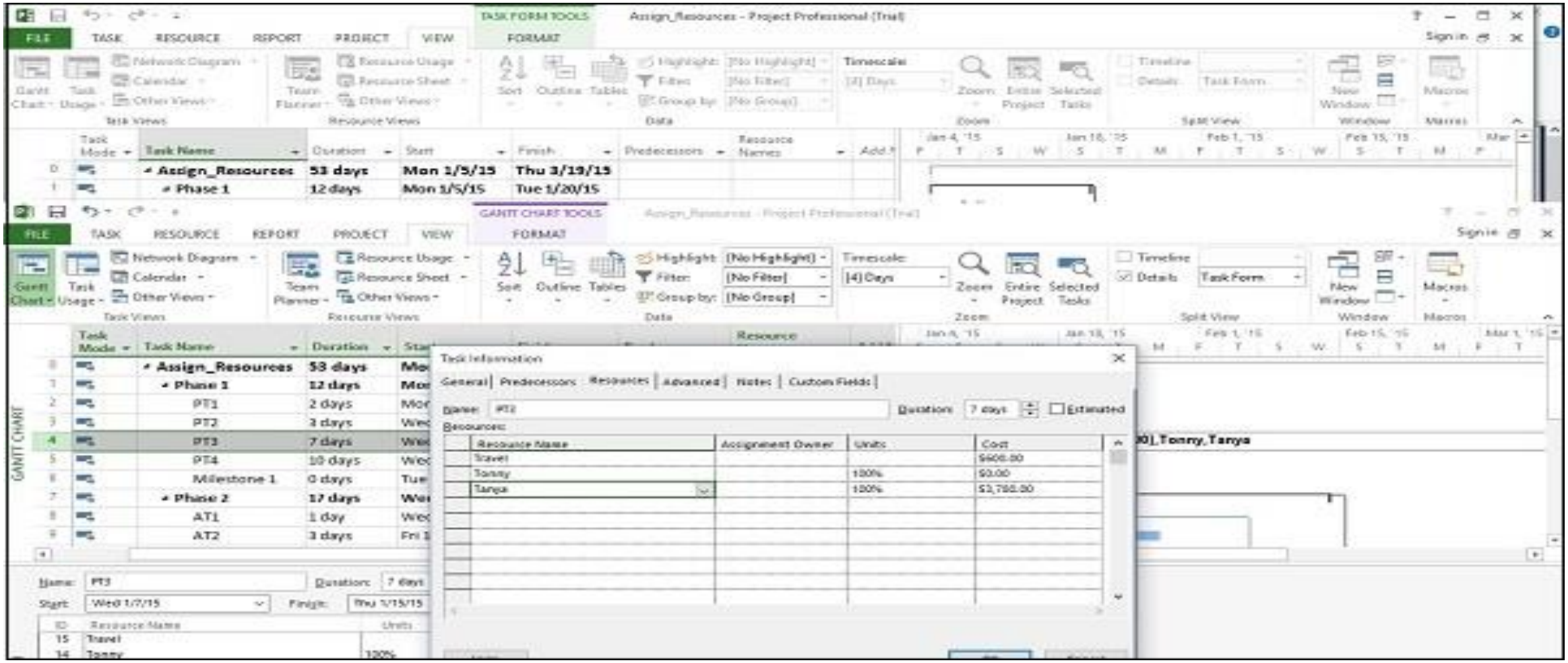
Click the Resources tab.

Click the cell below the Resource Name column. Select the resource from the dropdown list.

В следващия ***пример*** по-долу, нека изберем „Пътуване“ като разходен ресурс и въведете цената на $800.

Можем да зададем и други материални ресурси за същата задача.

Присвояване на разходен ресурс на задачите



MS PROJECT - ПЛАН
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ ЦЕНА И ВРЕМЕ

Проверка продължителността на плана

След като зададете ресурси на задачите, можете да видите разходите, **продължителността и работата**, необходими за изпълнение на плана.

In Gantt Chart View → View Tab → Split View group → Timeline checkbox.

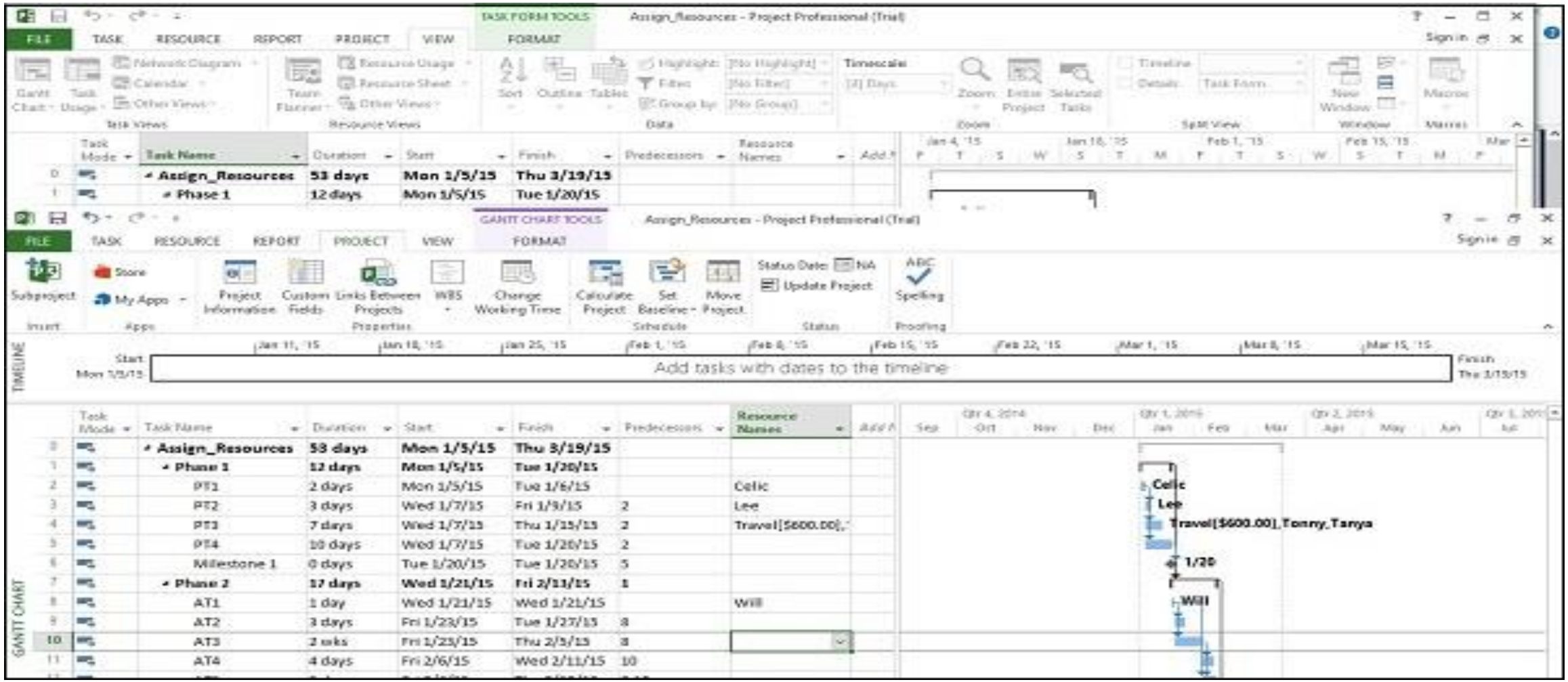
Ще можете да видите началната и крайната дата на плана.

В изгледа на диаграмата на Гант можете също да разгледате задачата за обобщение на проекта, за да отбележите продължителността, началните и крайните дати на плана.

В следващия ***пример*** Assign Resources е обобщената задача на проекта (идентифицирана като Задача 0). Продължителност = 53 дни, начална дата: 5.1.15 и крайна дата: 19.03.15. Човек може да включи задачата за обобщение на проекта, като следвате тези стъпки:

In Gantt Chart View → Format Tab → Show/Hide → To check Project Summary Task on.

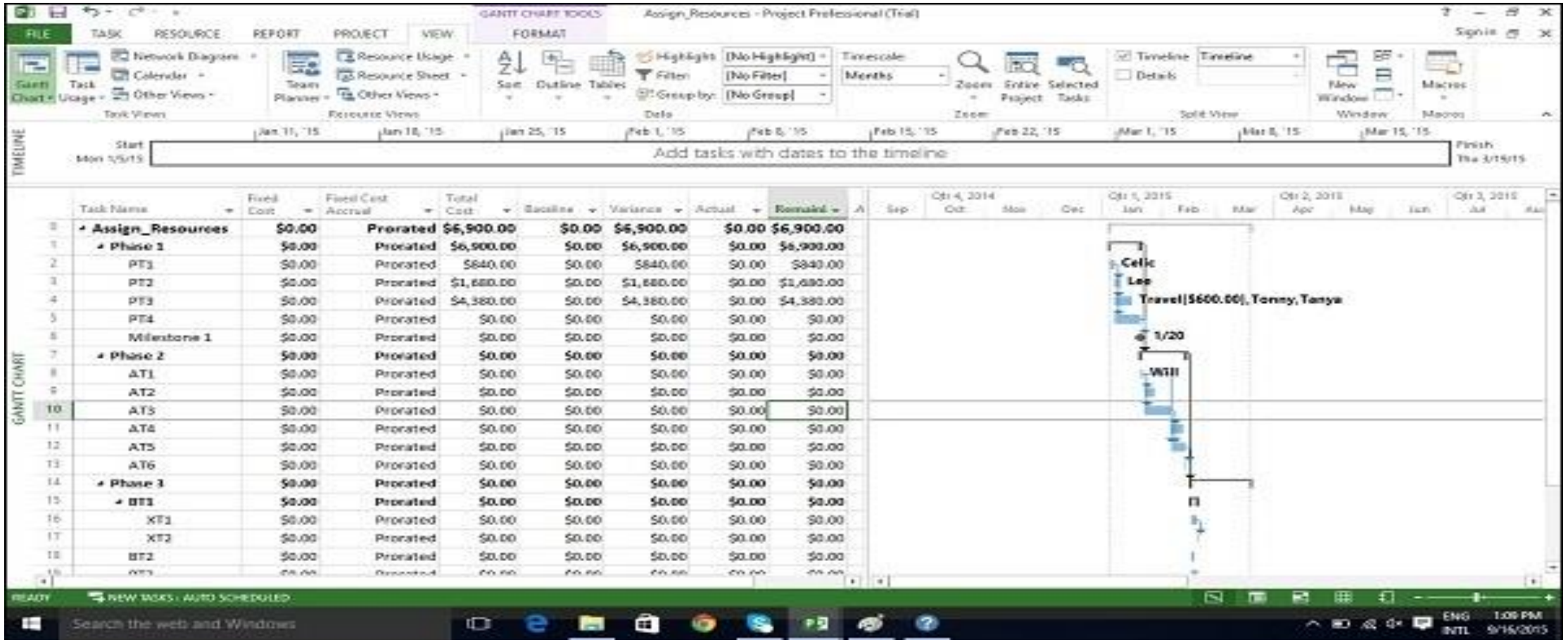
Проверка продължителността на плана



Проверка цената на плана

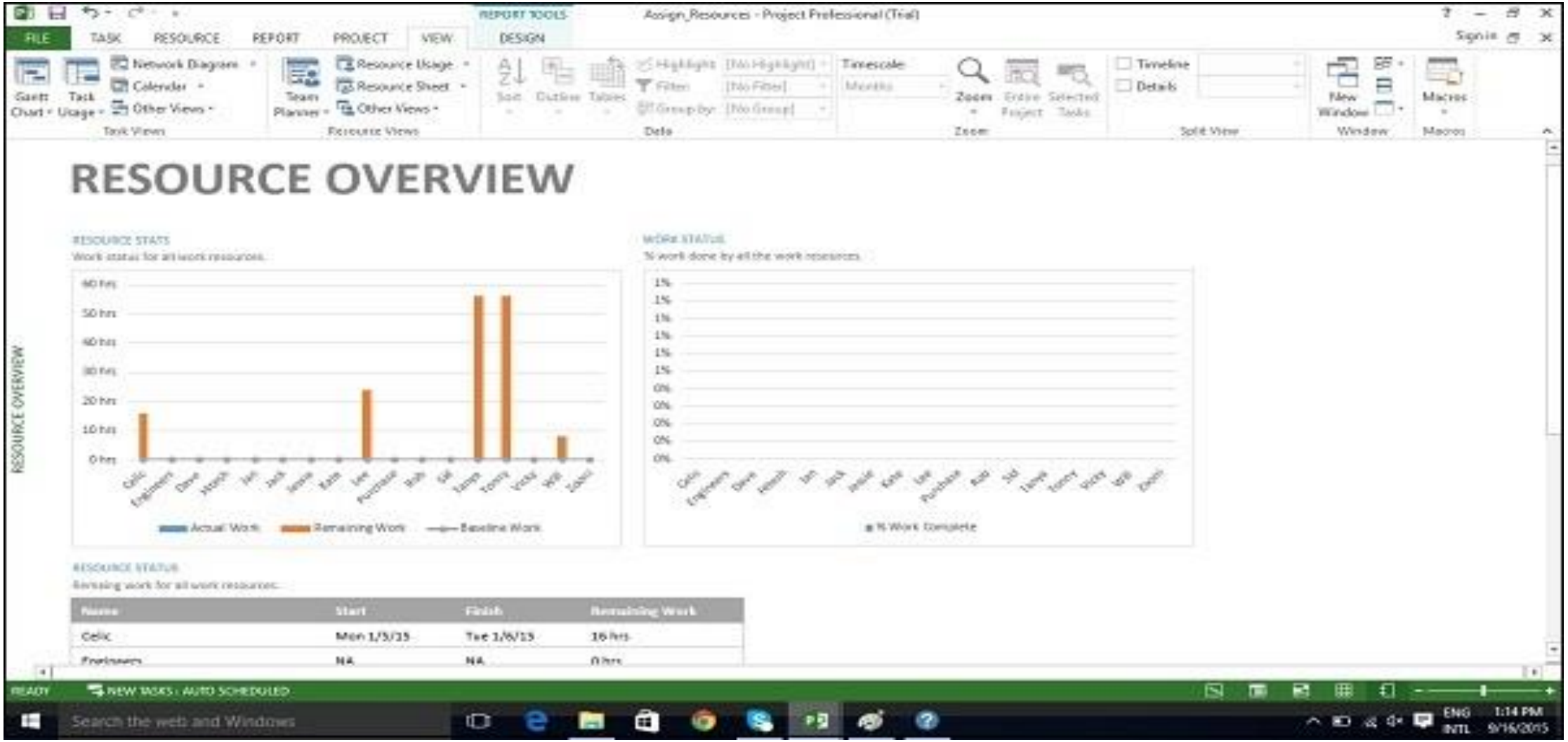
Click View tab → Data group → Tables → Cost.

Разходите за всяка задача се събират в обобщени задачи и след това в крайна сметка в обобщена задача на проекта.

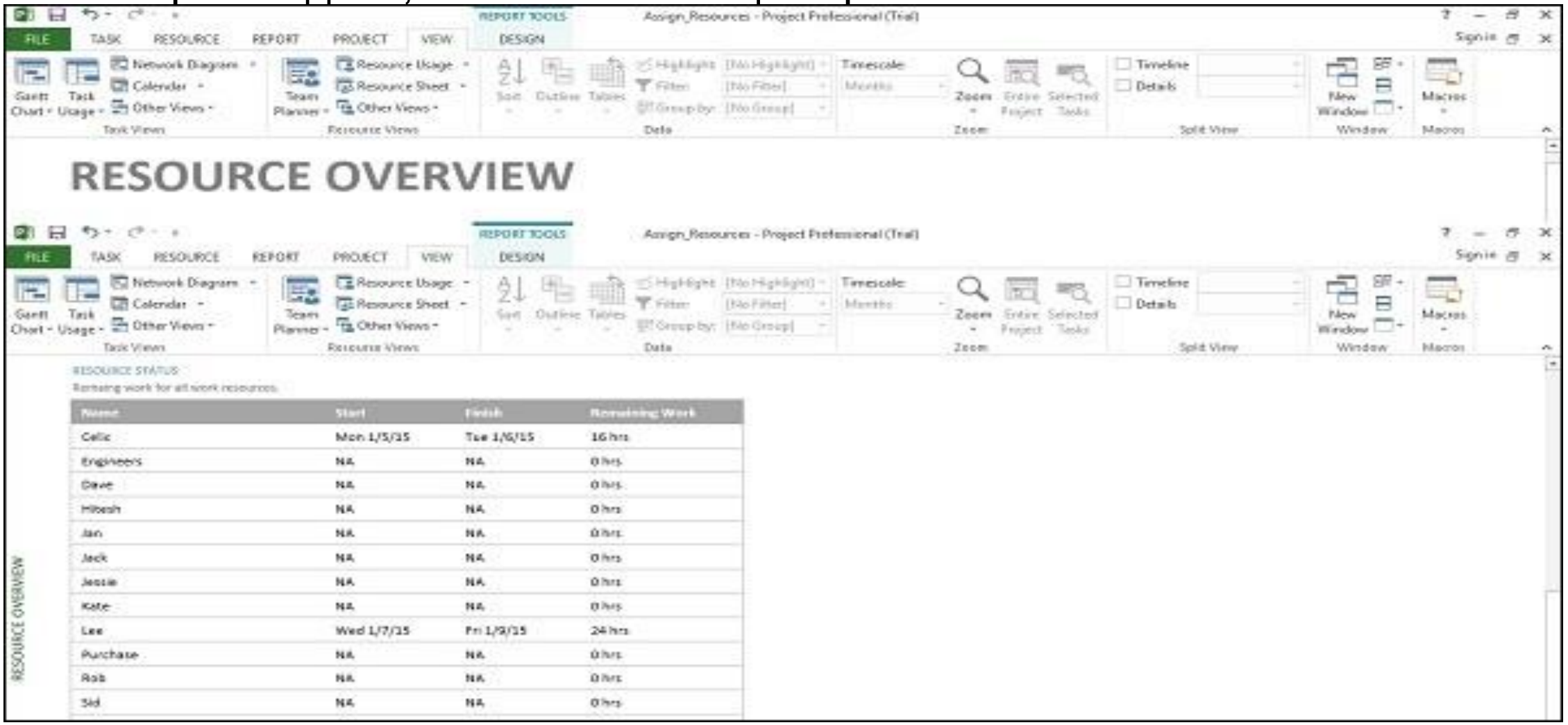


Проверка на работата по плана

Click Report Tab → View Reports group → click Resources → click Resource overview



В таблицата за състоянието на ресурса, която се показва в долната част, ще получите обобщение на най-ранните начални дати на ресурса и най-новите крайни дати, както и оставащата работа.



Name	Start	Finish	Remaining Work
Celic	Mon 1/5/15	Tue 1/6/15	16 hrs
Engineers	NA	NA	0 hrs
Dave	NA	NA	0 hrs
Hitesh	NA	NA	0 hrs
Jan	NA	NA	0 hrs
Jack	NA	NA	0 hrs
Jessie	NA	NA	0 hrs
Kate	NA	NA	0 hrs
Lee	Wed 1/7/15	Fri 1/9/15	24 hrs
Purchase	NA	NA	0 hrs
Rob	NA	NA	0 hrs
Sid	NA	NA	0 hrs

Check Project Statistics

Click Project Tab → Properties group → Project Information → in the new dialog box click Statistics…

MS PROJECT - ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА НАПРЕДЪКА

MS Project - Проследяване на напредъка

След като вашият проектен план е готов в MS Project, става необходимо ръководителят на проекта **да измери действителните данни** (по отношение на извършената работа, използвани ресурси и направени разходи) и да прегледа и промени информацията за задачата и ресурсите във връзка с всякакви промени към плановете.

Мениджърът на проекта не трябва да предполага, че всичко върви по план и трябва винаги да следи всяка задача. Често има съпротивата срещу официалното проследяване на данните за управление на проекта. Можете да **преодолеете съпротивата** срещу проследяването, като обясните вашите очаквания, обясните ползите от проследяването и научите хората сами да проследяват задачата.

Запазване на базова линия

За да измерите ефективността на проекта, трябва да създадете базова линия, спрямо която можете да сравните напредъка.

Необходимо е да се поддържа **базова линия**, след като планът е напълно разработен. Разбира се, благодарение на вълната от планиране или прогресивно развитие, необходими за управление на проекти, винаги е възможно да се добавят нови задачи, ресурси, ограничения и разходи към плана.

Също така имайте предвид, че има смисъл да съхранявате базова линия, преди да въведете каквито и да било действителни стойности, като процент завършеност на задача.

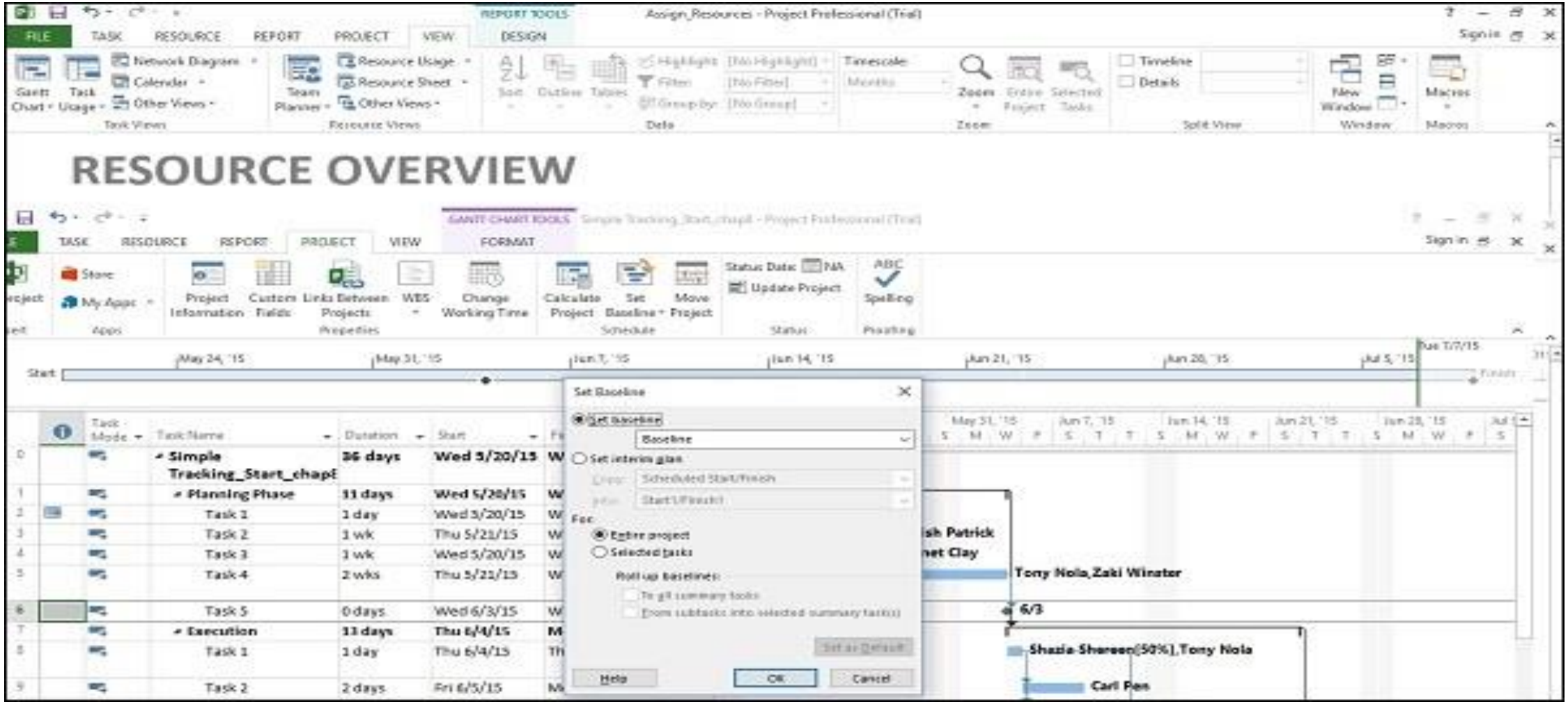
Запазване на базова линия

В MS Project 2013 можете да се запазят до **11 базови линии** в един план. Тези множество базови линии изглежда противоречат на определението за базова линия. Можете да използвате тази гъвкавост, когато:

- Има **основен план** за външен клиент и друг за вътрешен екип.
- Готови сте да поемате **рискове**. Искате да разработите отделни базови линии за отговор на риска и възстановяване.
- Приемате заявка за **голяма промяна**, но когато общувате със заинтересована страна, все още можете да запазите оригиналния план за бъдещи справки.

Създаване на базова линия(ниво)

Click Project Tab → Schedule group → Set Baseline → OK.

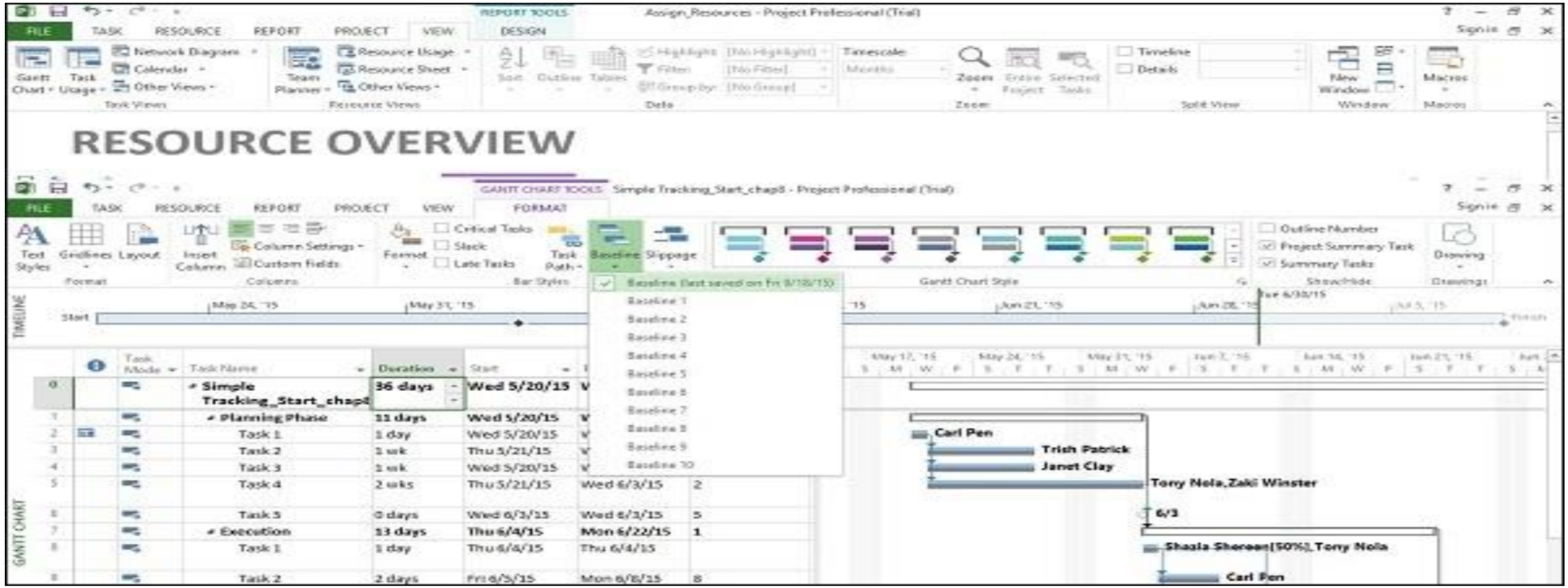


Преглед на базовата линия на диаграма на Гант

Click View Tab → Task Views group → Gantt Chart.

Click Format Tab → Bars and Styles group → Baseline (that you want to display).

Ще видите основните ленти на Гант, показани заедно с текущите ленти на Гант.



Актуализиране на базова линия

С течение на времето и работата по даден проект може да се наложи да промените и базовата линия. Имате няколко опции за едно и също нещо:

• Актуализиране на базовата линия.

• Актуализиране на базовата линия за избрани задачи.

• Запазване на множество базови линии.

Актуализиране на базовата линия за **целия проект**

Това просто заменя първоначалните базови стойности с текущо планираните стойности.

Click Project Tab → Schedule group → Set Baseline → OK.

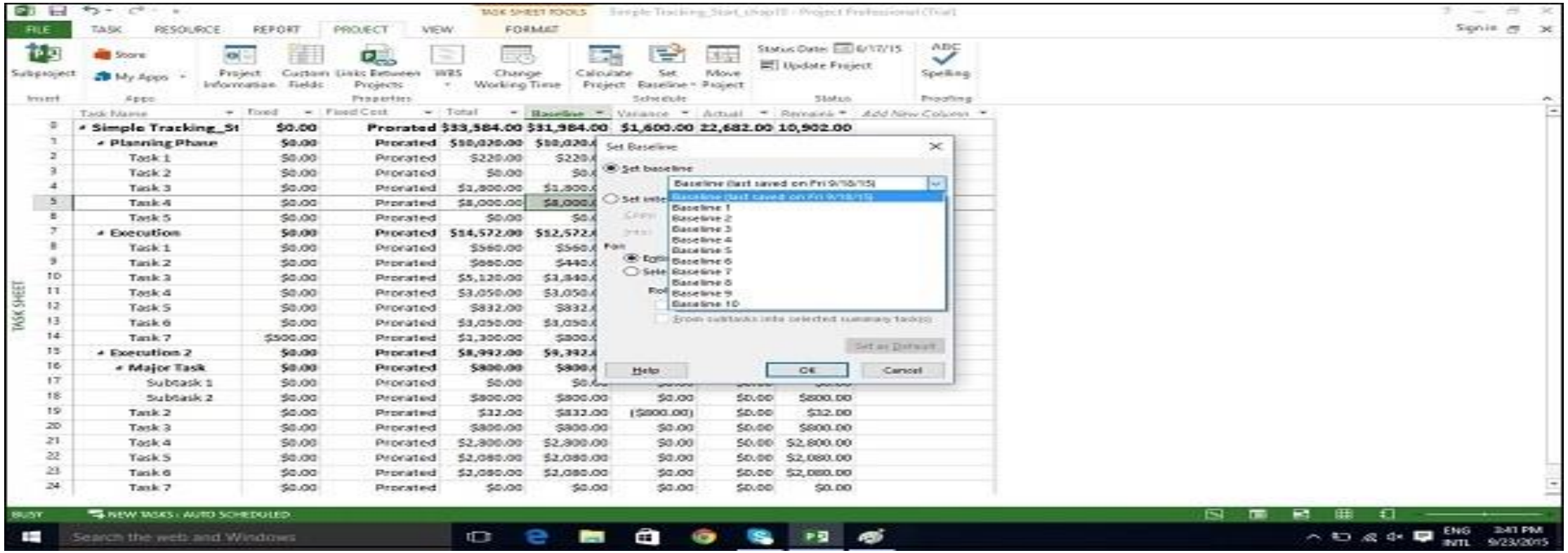
Актуализиране на базовата линия за **избрани задачи**

Това не засяга базовите стойности за други задачи или базовите стойности на ресурсите в плана.

Click Project Tab → Schedule group → Set Baseline → For select Selected tasks → OK.

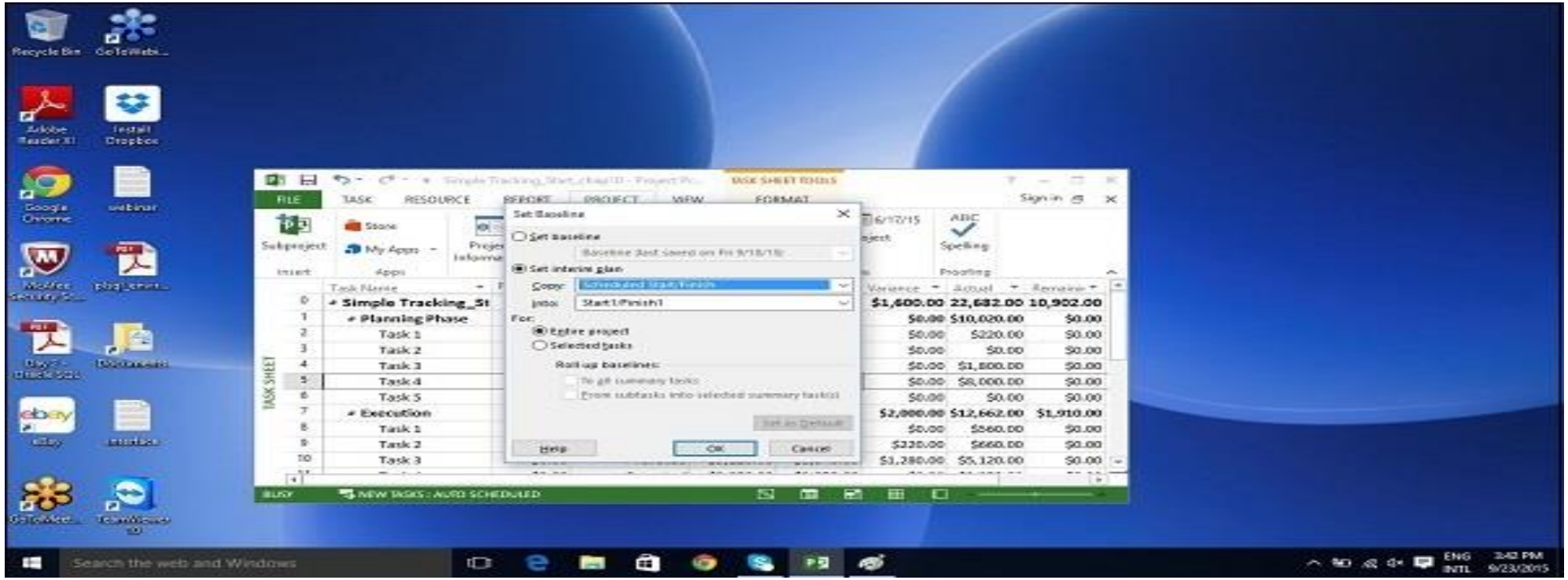
Запазване на множество базови линии

Можете да запазите до 11 базови линии в един план. Първият се нарича Baseline, а останалите са Baseline 1 до Baseline 10. ***Click Project Tab → Schedule group → Set Baseline → click the dropdown box to save any baseline you like. Click OK.***



Междинни планове

Междинният план запазва само два вида информация за всяка Задача: Текущи начални дати и Текущи крайни дати. Може да се използва като маркер на проекта. Визуално е лесно да се види доколко е извън пистата или на пътека напредъкът на проекта. Тъй като указва само дати, информацията е проста, ясна и лесна. ***Click Project Tab → Schedule group → Set Baseline → Set interim plan → OK.***



Проследяване на план по конкретна дата

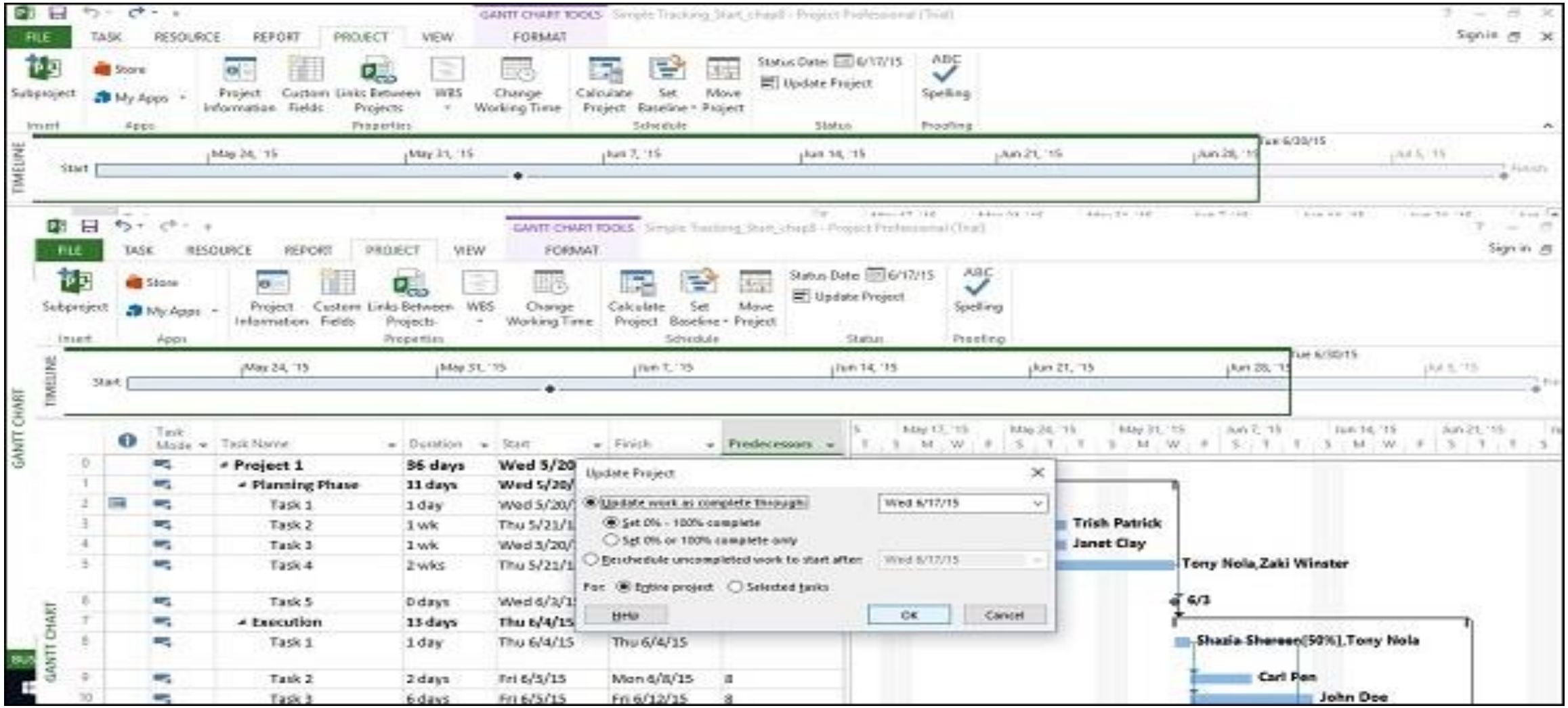
Ако всички задачи са започнали и са завършени по график, можете да запишете това в диалоговия прозорец Актуализиране на проекта.

В повечето случаи опитен мениджър на проекти разбира, че това не е вярно. Но понякога този подход може да е добър, когато действителната работа и генерираните стойности на разходите са достатъчно близки до основния ви график.

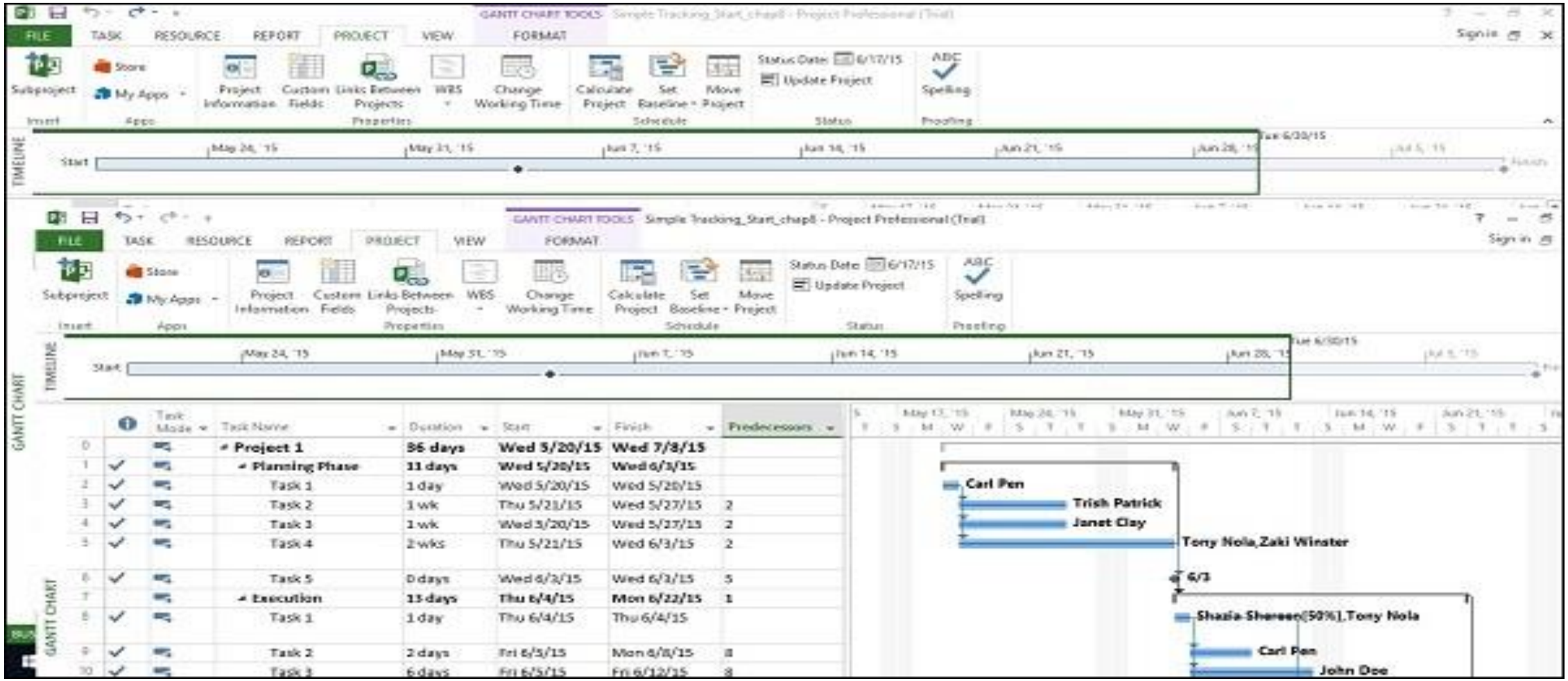
Click Project tab → Status group → Update Project.

Switch on the radio button for "Update work as complete through" option, and then Set 0% -100% complete. Select the current date. Click OK.

Проследяване на план по конкретна дата

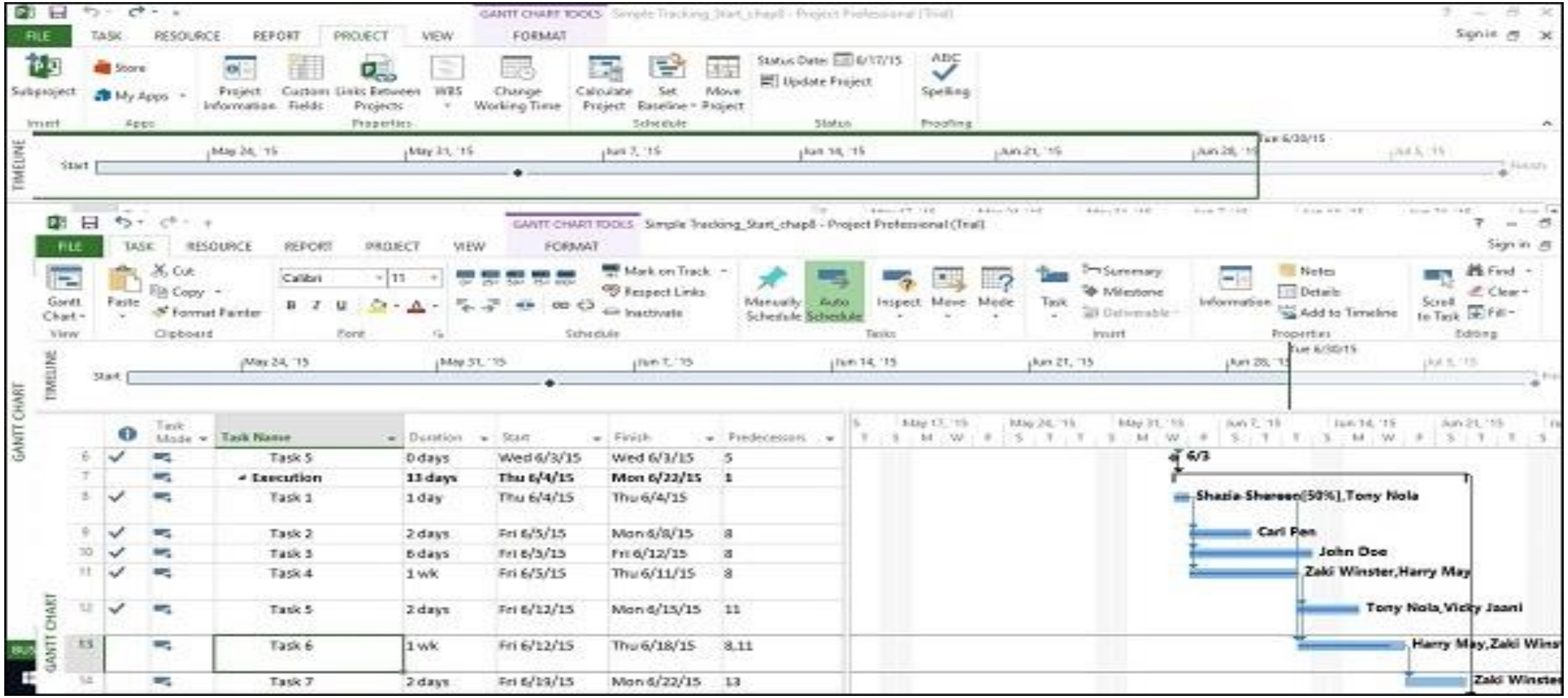


В колоната с индикатори ще се появят отметки за извършени задачи. Вдясно в частта на диаграмата се генерират ленти за напредък в лентите на Гант на всяка задача.



Проследяване на плана като % на завършване
метод 1

Click any Task → Task Tab → Schedule group → either 0%, 25%, 50%, 75% or 100%.



Метод 2

Click View tab → Data group → Tables → Tracking.

Сега за необходимата задача щракнете върху съответната **% Comp** колона и въведете необходимия % за завършване.

План за проследяване според действителните стойности

Можете да въведете следните **действителни стойности** за вашия проект:

• Действителни **начални и крайни дати** – Проектът ще премести графика съответно.

• Действителната **продължителност на задачата** – ако е равна или по-голяма от продължителността на графика: задача = 100% завършена.

Действителна продължителност на задачата

Click View Tab → Data group → Tables → Work.

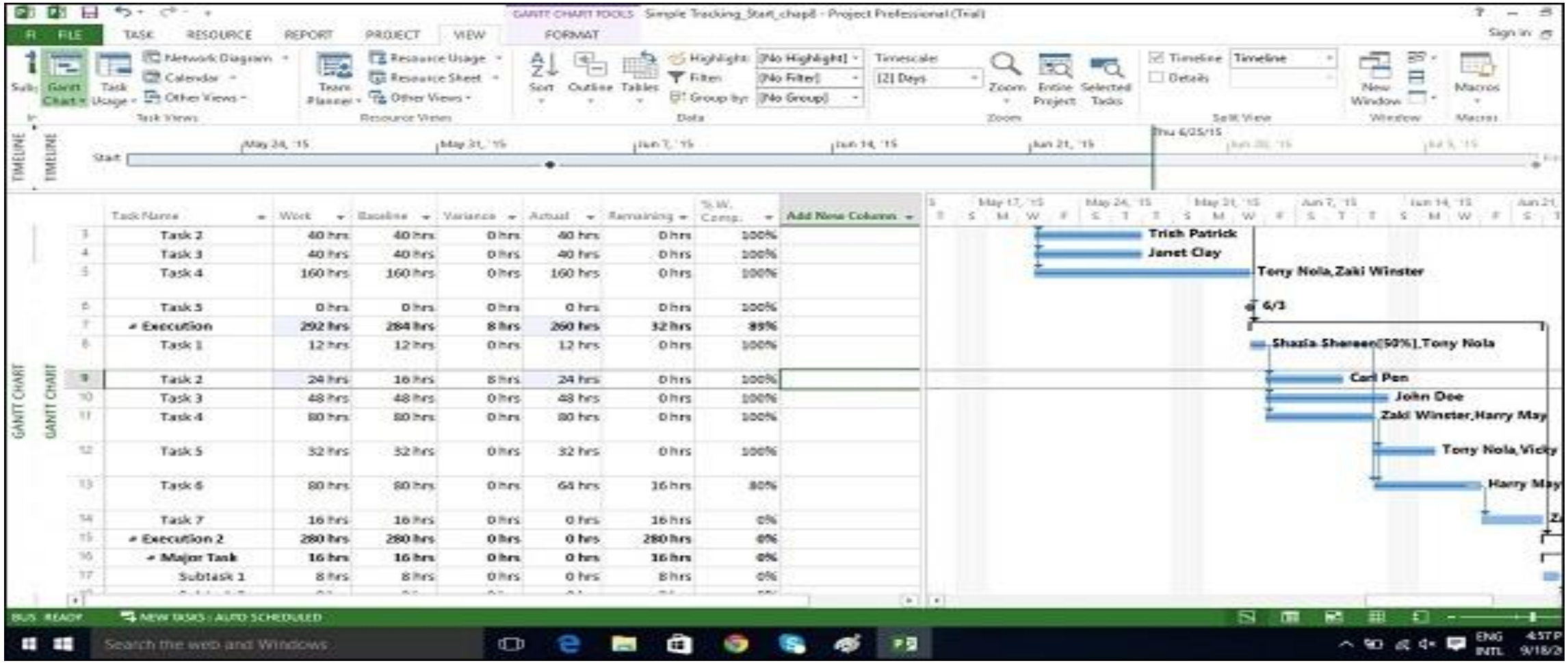
Ще видите колоната %W.comp. (% завършена работа).

Тази таблица включва колоните: **Work** (Scheduled work- Планирана работа), **Actual** -Действителна, и **Remaining** - Оставаща.

Щракнете върху задачата, която искате да актуализирате. В следващия пример се щраква върху полето Действително на задача 9 и се въвежда 24 часа. За тази задача първоначалната планирана работа беше 16 часа, защото 24 часа са по-дълги. Проектът отбелязва задачата като 100% завършена и актуализира колоната Работа до 24 часа (от първоначалните 16 часа). В този пример базовата линия се запазва, тъй като базовата линия не се променя и се използва като сравнение. Базовото ниво все още е 16 часа и отклонението от 8 часа сега се изчислява от MS Project.

Забележка. Действителната работа се свива и също се отразява в крайната задача.

Действителна продължителност на задачата

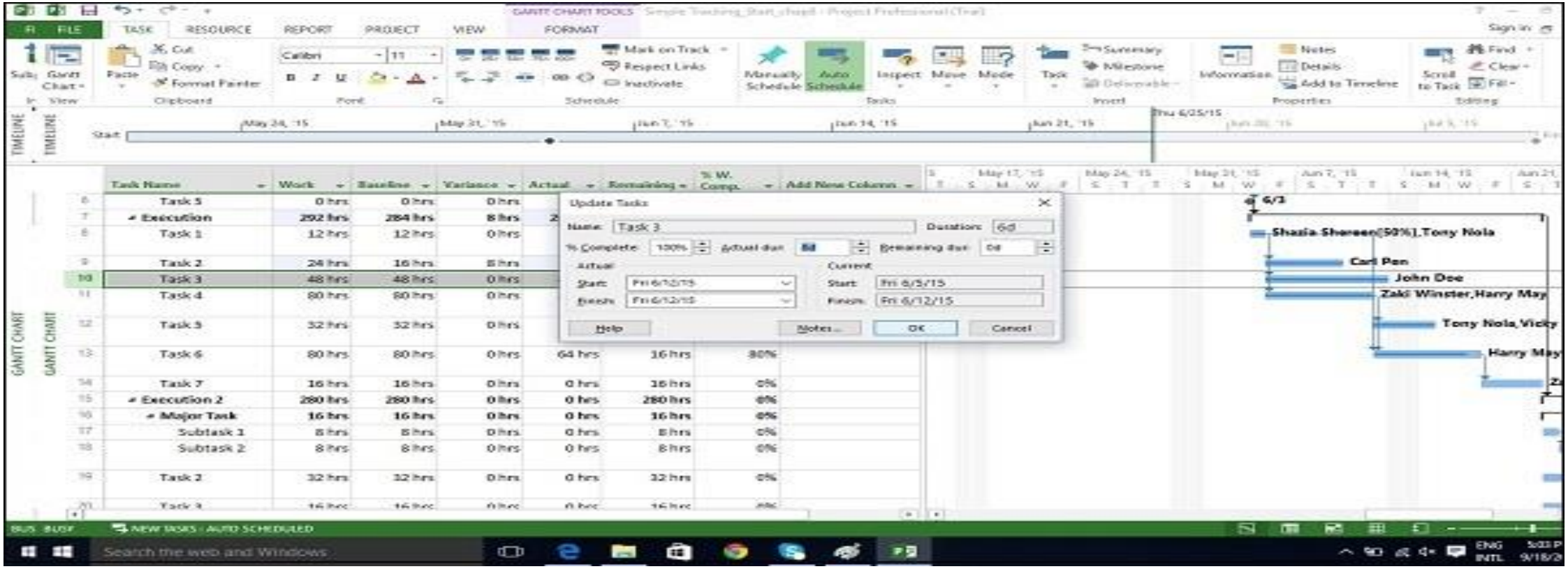


Действителни начални и крайни дати

Щракнете върху Задача, чиито дати искате да промените.

Click Task tab → Schedule group → dropdown menu for Mark on Track → Update Tasks. Change Start or Finish field in Actual group.

Променете полето Начало или Край в групата Действителни. Можете да попълните и полето Действителна продължителност.



MS PROJECT - РАЗШИРЕНО ПЛАНИРАНЕ

MS Project - Разширено планиране

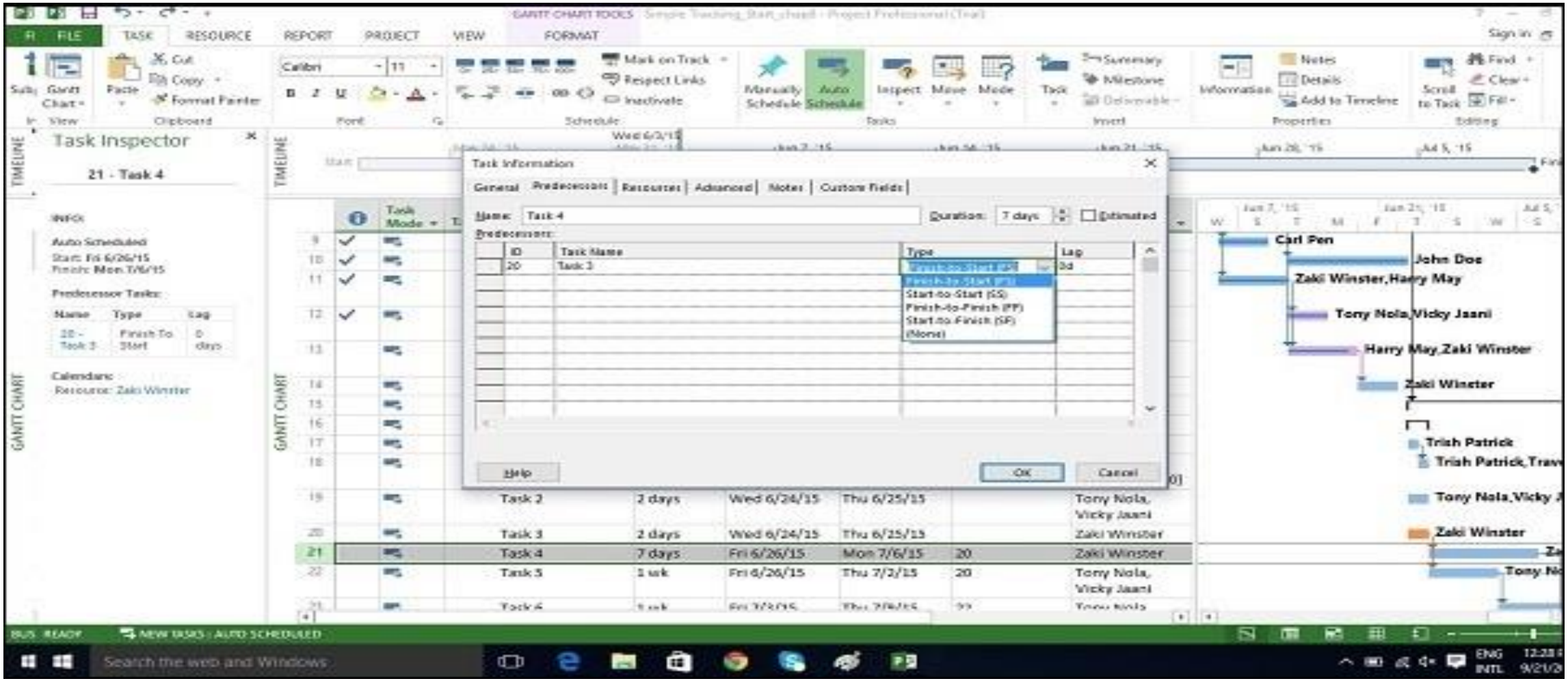
Има четири типа зависимости на задачи.

- **Finish to Start (FS)** – Завършете първия етаж, преди да започнете да строите втория етаж. **Най-използван**.
- **Finish to Finish (FF)** – Пригответе всички ястия за вечеря, за да завършите навреме.
- **Start to Start (SS)** – Когато провеждаме анкета, ще търсим отговори на анкетата, но също така ще започнем да табулираме отговорите. Не е нужно да приключвате със събирането на отговори от анкетата, преди да започнете да табулирате.
- **Start to Finish (SF)** – Подготовката за изпит приключва след началото на изпита. **Най-малко използвани**.

Коригиране връзката между задачите.

Click Task Tab → double-click the required task under Task Name column → Task Information dialog box opens → Predecessors Tab.

Click the box under the Type column and choose the relationship according to your requirement.



Прилагане на Lead (изпреварване) и Lag(изоставане)

По подразбиране, когато свързвате задачи, им се присвоява връзка „Finish to Start“. В тази връзка,

• **Lead** – Времето за изпреварване прави така, че следващата задача да започне преди нейната предшестваща задача да приключи.

• **Lag** – Времето на забавяне (изоставане) прави така, че следващата задача да започне след края на предшестващата й задача.

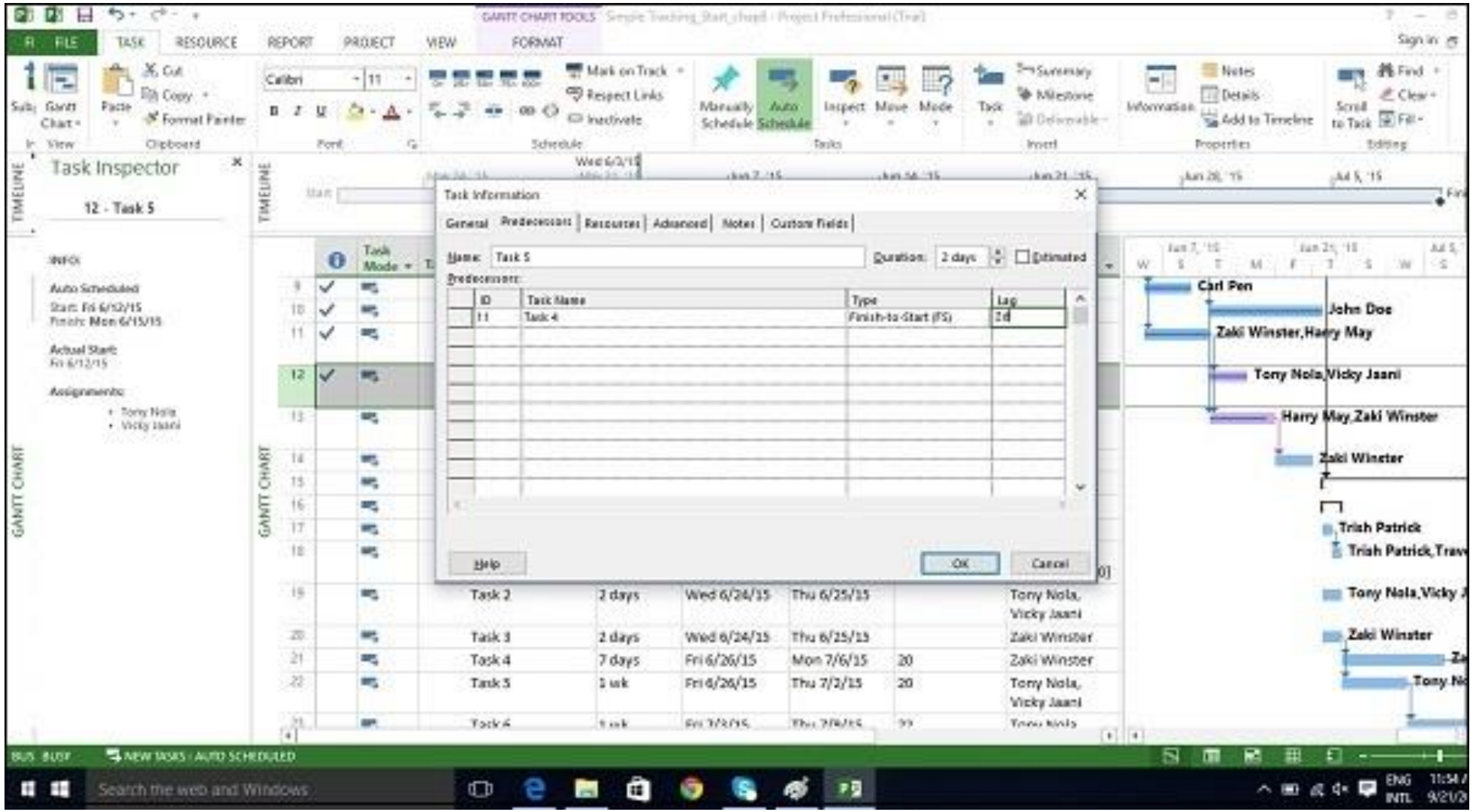
Click Task Tab → double-click the required Task under Task Name column → Task Information dialog box opens → Predecessors Tab.

Под заглавната колона Lag въведете изоставането в часове, дни, седмици или години.

Можете също да приложите изоставане или преднина като процент. Ако въведете 50% за избраната задача, която е с продължителност 6 дни, задачата се забавя с 3 дни след края на предшественика.

Изпреварването се въвежда като положителни единици и преднина в отрицателни единици (пример,-3d или -50%).

Lead и Lag


Task Inspector
12 - Task 5
Task Information
General
Predecessors
Resources
Advanced
Notes
Custom Fields
Name: Task 5
Duration: 2 days
Estimated
Predecessors:
ID
Task Name
Type
Lag
11
Task 4
Finish-to-Start (FS)
2d
Help
OK
Cancel
Carl Pen
John Doe
Zaki Winster,Harry May
Tony Nola,Vicky Jaani
Harry May,Zaki Winster
Zaki Winster
Trish Patrick
Tony Nola,Vicky Jaani
Zaki Winster

Прилагане на ограничения на задачите

Всяка задача, създадена в MS Project, ще бъде ограничена като Възможно най-скоро по подразбиране, когато автоматичното планиране е включено. **Възможно най-скоро** означава, че задачата стартира веднага щом проектът започне, ако няма зависимости, които биха го забавили. Така че, **не се налагат фиксирани начални или крайни дати** от този тип ограничение, но разбира се, зависимостта на предшественика и наследника се поддържа.

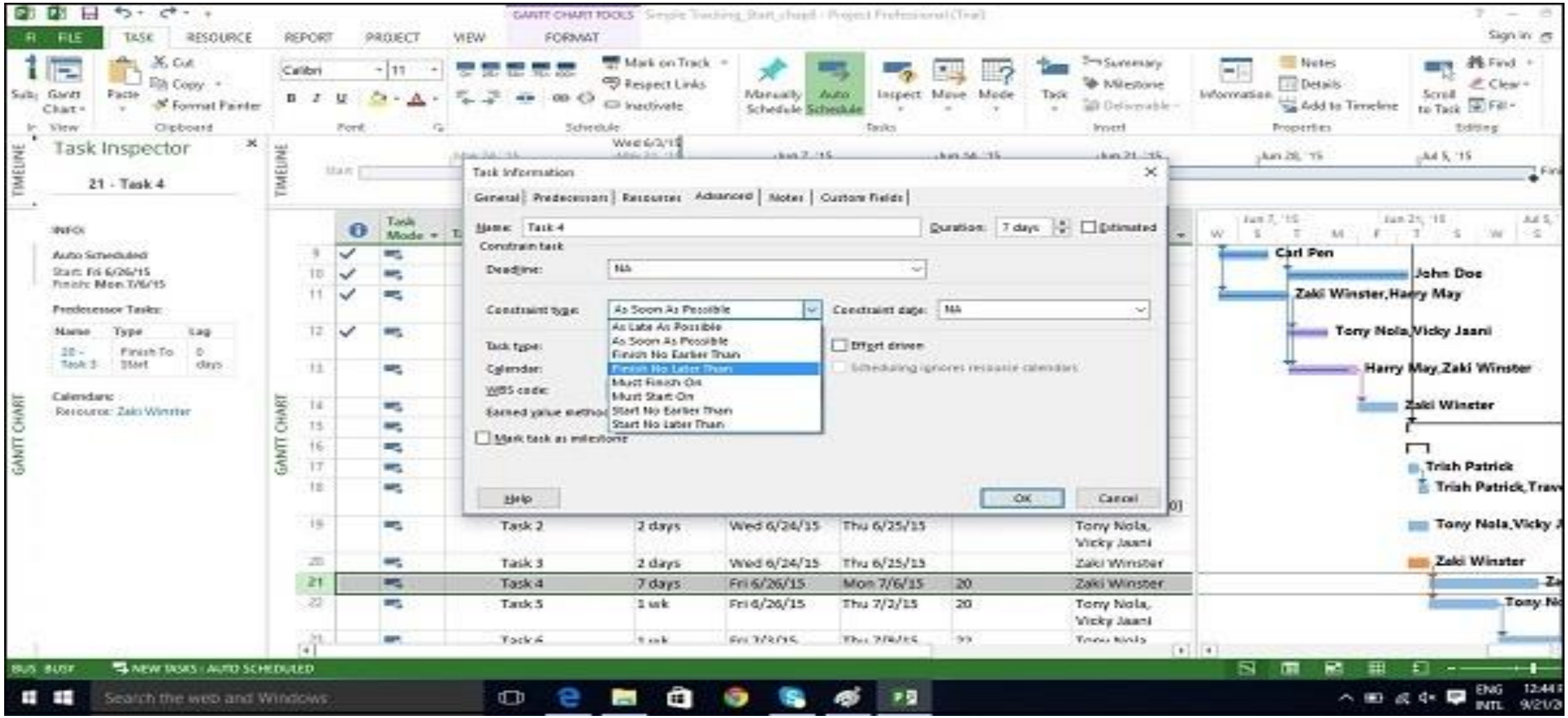
Когато MS Project извършва изчисления, за да ви спести време в проект, който работи със закъснение, настройките за ограничения се прилагат.

Има 8 ограничения на задачите.

Тип ограничение - Constraint type	Име на ограничението	Описание
Гъвкави	As Late As Possible (ALAP) Колкото е възможно по-късно	Задачата се планира възможно най-късно, като задачата приключва преди края на проекта и без забавяне на следващите задачи. Ограничение по подразбиране, когато планирате от крайната дата на проекта. Не въвеждайте начална или крайна дата на задачата с това ограничение.
	As Soon As Possible (ASAP) Колкото е възможно по-скоро	Планирано е задачата да започне възможно най-рано. Ограничение по подразбиране, когато планирате от началната дата на проекта. Не въвеждайте начална или крайна дата с това ограничение.
Полугъвкави	Start No Earlier Than (SNET) Започване не по-рано от	Задачата е планирана да започне на или след определена дата.
	Finish No Earlier Than (FNET) Завършване не по-рано от	Задачата е планирана да приключи на или след определена дата.
	Start No Later Than (SNLT) Започнете не по-късно от	Задачата е планирана да започне на или преди определена дата.
	Finish No Later Than (FNLT) Завършете не по-късно от	Задачата е планирана да приключи на или преди определена дата.
Негъвкави	Must Finish On (MFO) Трябва да завърши на	Задачата е планирана да приключи на определена дата.
	Must Start On (MSO) Трябва да започне	Задачата е планирана да започне на определена дата.

Click Task Tab → double-click the required Task under Task Name column → Task Information dialog box opens → Advanced Tab.

Click dropdown box for Constraint type. Choose the constraint you would like to apply.

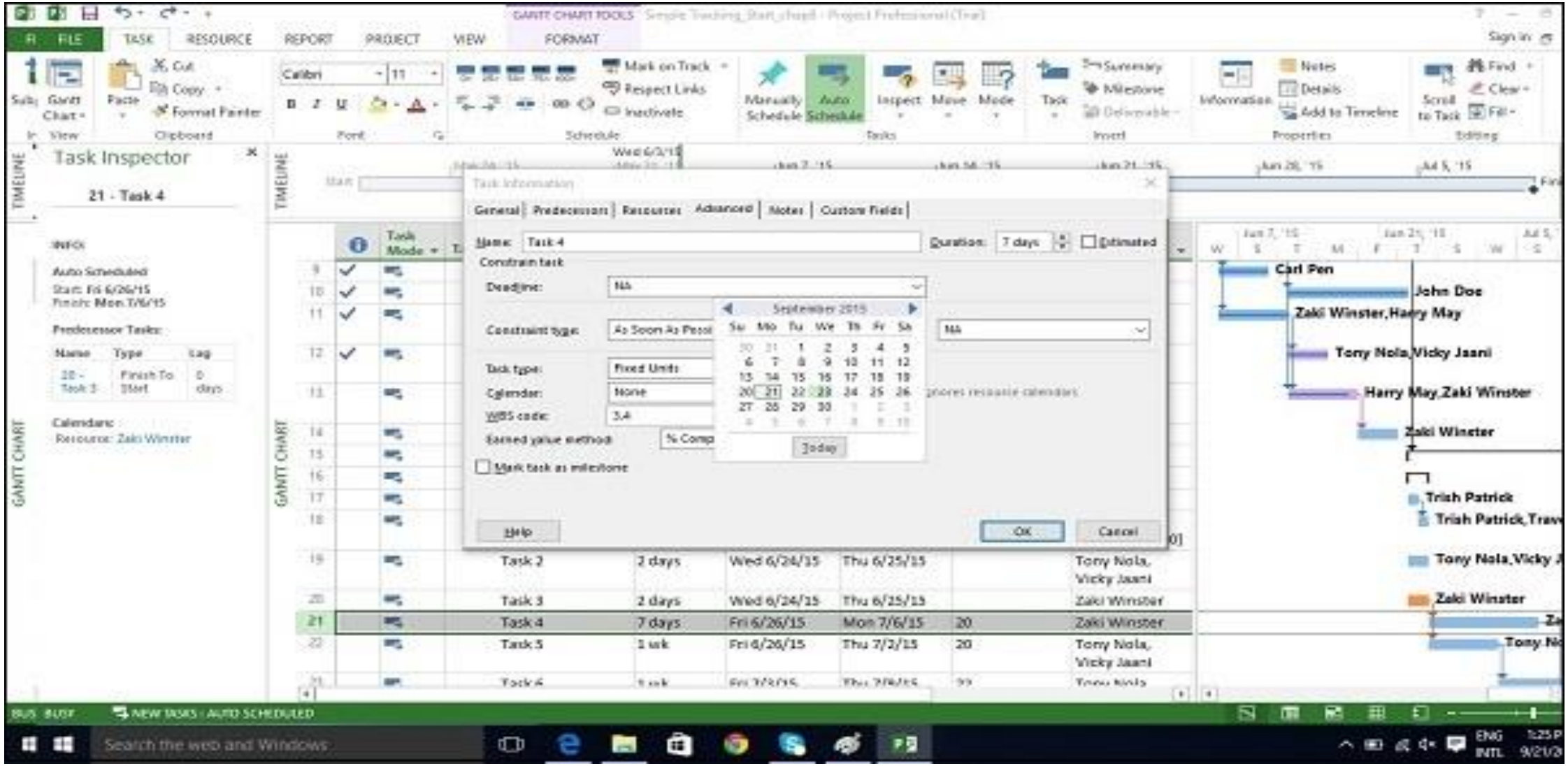


Въвеждане на крайна дата - Deadline Date

Ако използвате Tasks Constraints, вие ограничавате гъвкавостта си при планиране, при което MS Project 2013 ще фиксира конкретна начална или крайна дата на задачата според ограничението. По-добре е да използвате крайна дата, която няма ефект върху планирането на задача или обобщена задача. MS Project ще ви предупреди с **червен удивителен символ** в колоната с индикатори, ако планираното завършване на задачата надхвърли крайния срок.

Click Task Tab → double-click the required Task under Task Name column → Task Information dialog box opens → Advanced Tab.

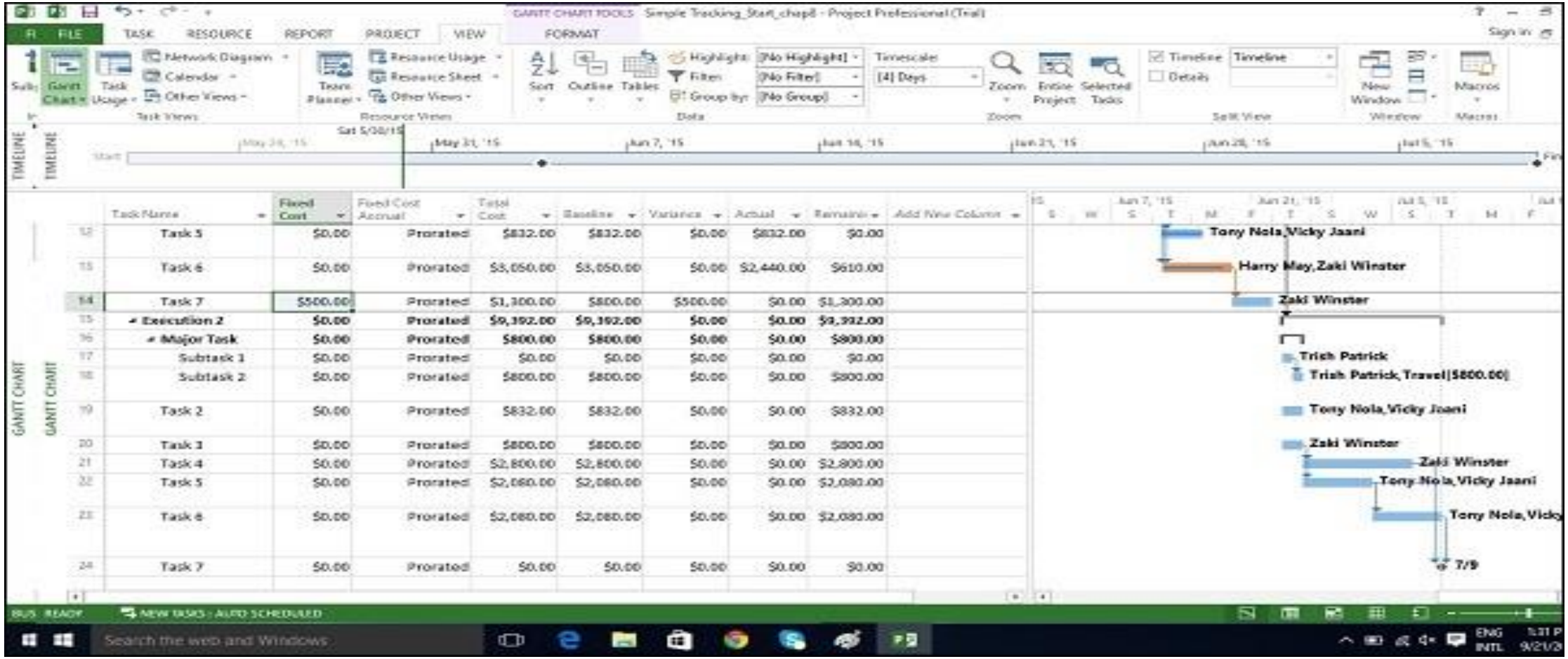
Въвеждане на крайна дата



Въвеждане на фиксирана цена

Фиксираната цена е свързана със задача, която не е обвързана с някакви ресурси или количество работа. ***Click View Tab → Data group → Tables → Cost.***

Въведете цената в колоната Фиксирани разходи за задачата, която представлява интерес. В следващия пример сме присвоили фиксирана цена от $500 на Задача 7.

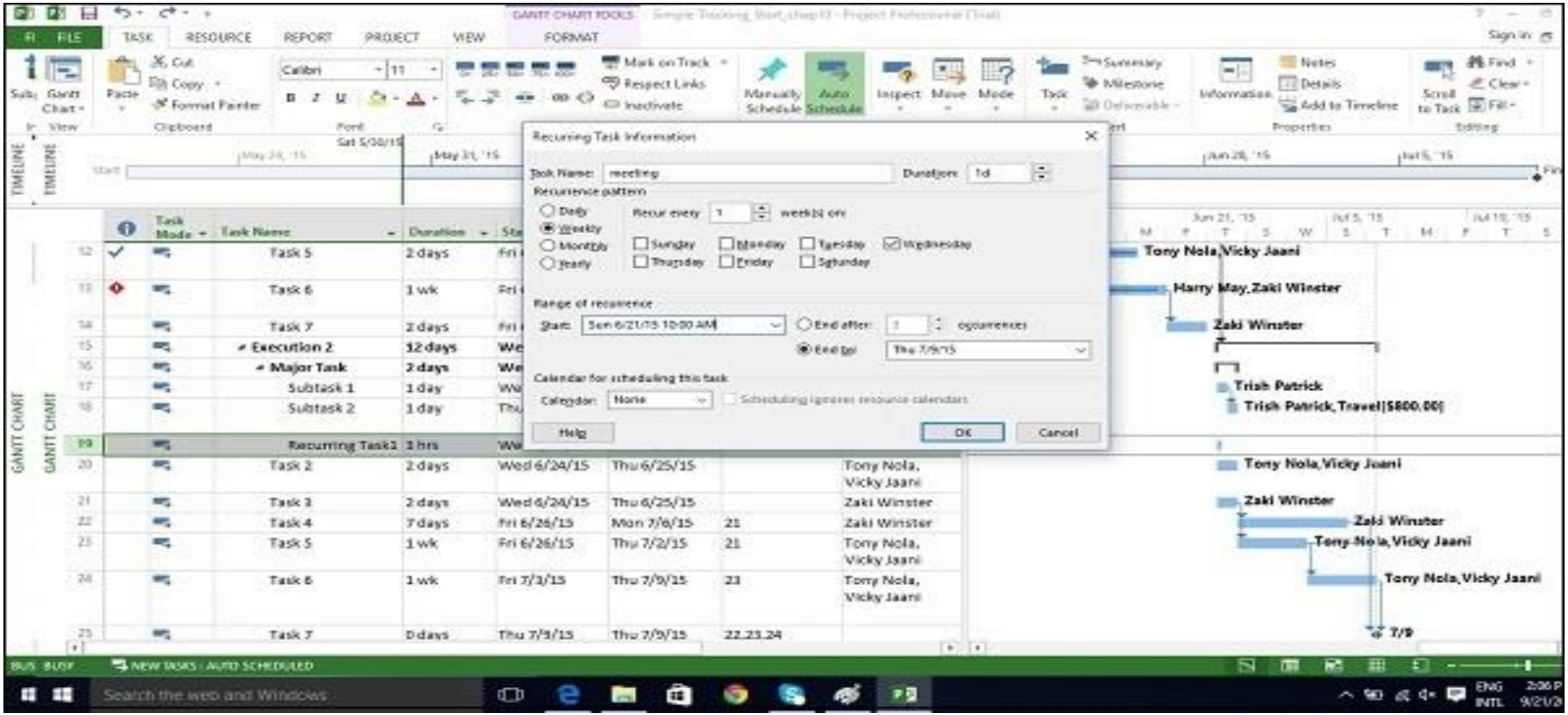


Въвеждане на повтаряща се задача

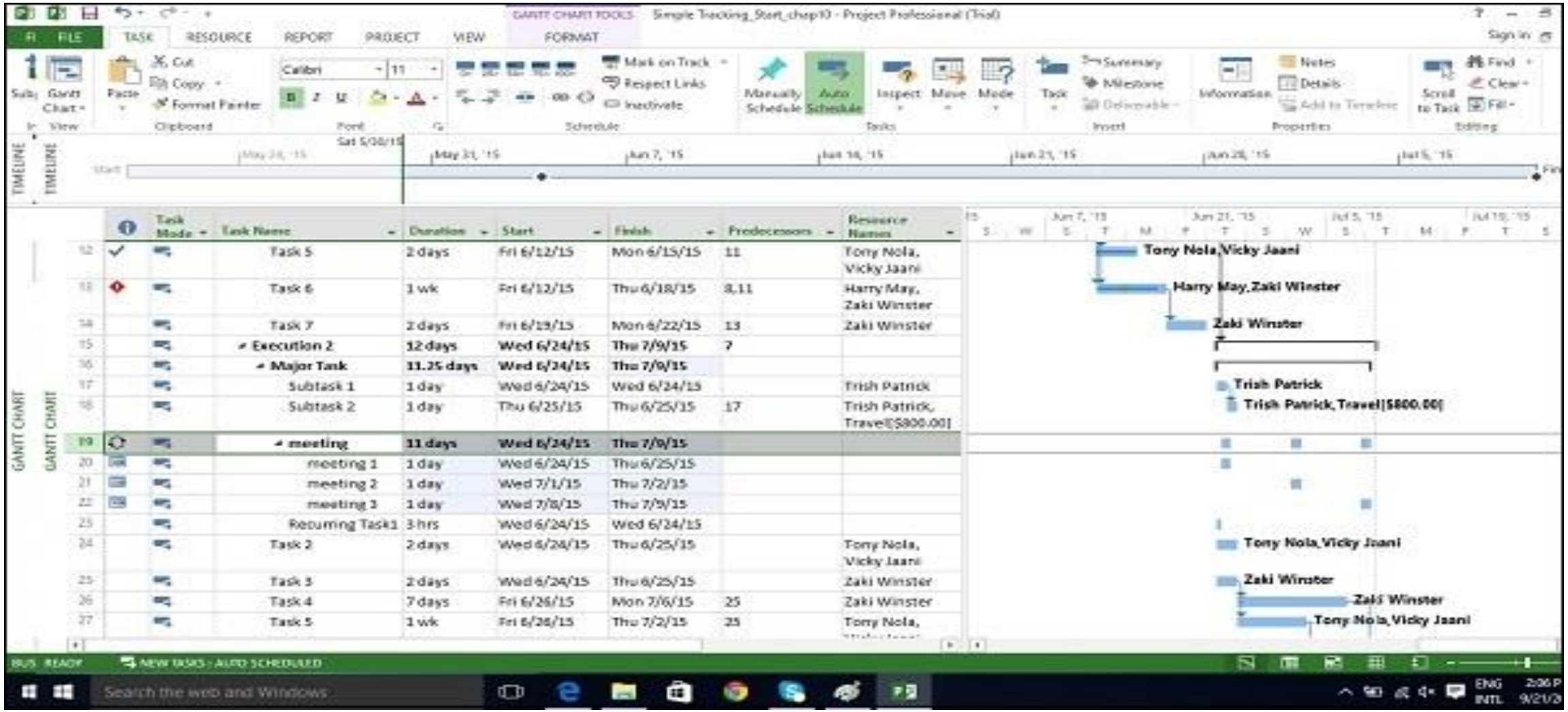
Срещите за състоянието, докладите за състоянието, датите на инспекциите могат да се повтарят с определена честота. В MS Project можете да зададете повтарящи се задачи, без да се налага да задавате задачи всеки път отделно.

Можете също да зададете ресурси за тези задачи. Въведете име на задачата и изберете Модел с повторение. ***In Gantt Chart View → Task Tab → Insert group → dropdown box for Task → Recurring Task.*** Можете също да изберете конкретно време, за да започне задачата. По подразбиране MS Project планира повтаряща се задача да започне в началния час по подразбиране на плана. Можете да добавите стойност за време в полето **Start box for Recurring Task Information** диалоговия прозорец Информация за повтаряща се задача, за да промените това. На следващата фигура е въведен начален час от 10:00 часа.

Повтаряща се задача



Повтаряща се задача



Преглед на критичния път

Критичният път е поредица от свързани задачи, чието изпълнение ще отнеме най-дълго време. Думата „критично“ не означава, че задачите са сложни или важни или трябва да бъдат внимателно наблюдавани, но фокусът е върху графика на условията, който ще повлияе на крайната дата на проекта.

Така че, ако искате да съкратите продължителността на даден проект, първо трябва да започнете с дейности/задачи по критичния път. Критичният път може да бъде единична последователност от задачи (единичен критичен път) или може да има повече от 1 критични пътеки за един проект. Докато се правят промени в графика, също така е вероятно критичният път да се променя от време на време.

Преглед на критичния път

Човек винаги трябва да се фокусира първо върху критичния път, когато иска да приложи бързо проследяване или срив, за да съкрати продължителността на проекта.

Slack или Float са ключови за разбирането на критичния път. Има два вида Float:

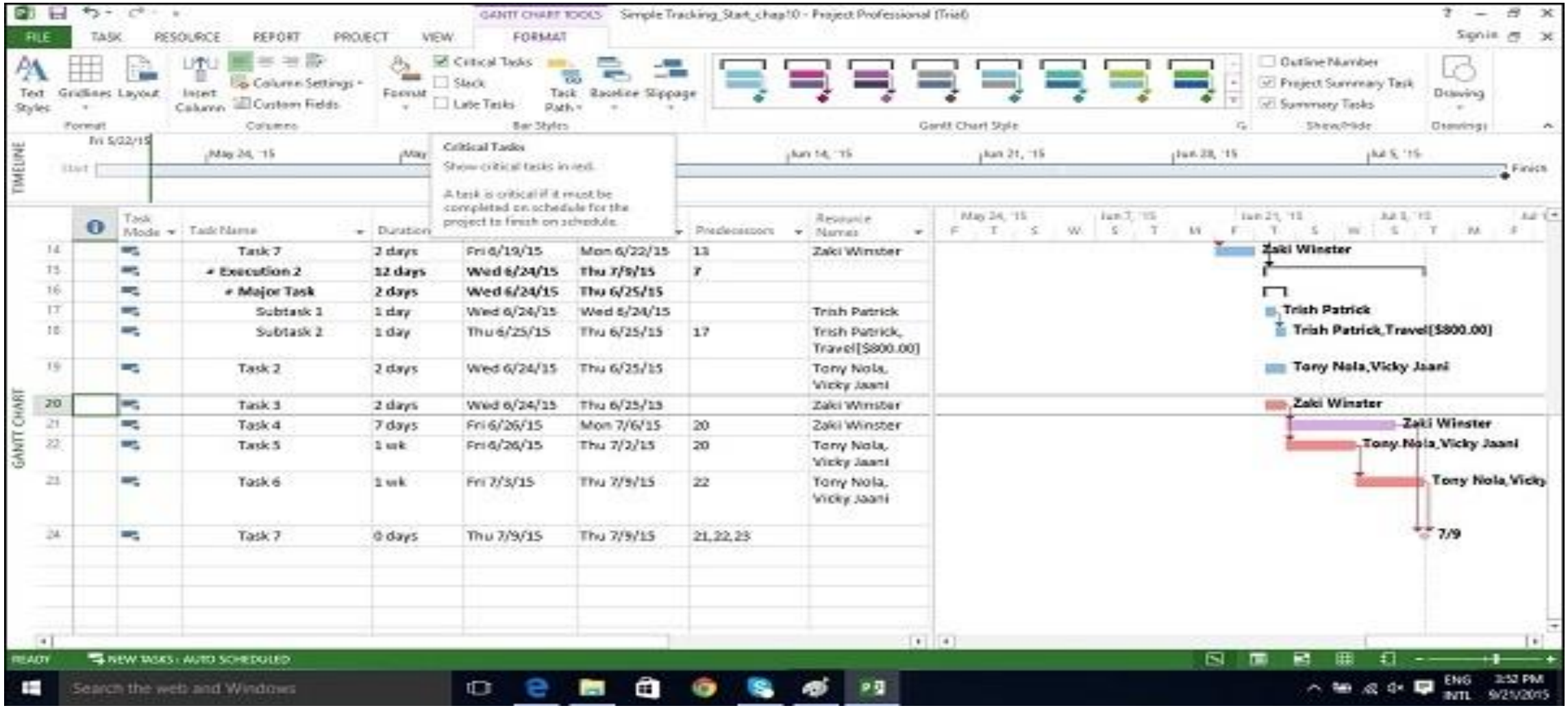
• **Free Float** – Това е времето, през което една задача може да бъде отложена, без да се отлага друга задача.

• **Total Float** – Това е времето, през което една задача може да бъде забавена, без да се забави завършването на проекта.

In Gantt Chart view → Format Tab → Bar Styles Group → Check the Critical Tasks box ON.

Всички ленти на задачите в критичния път, в изгледа на диаграма на Гант вдясно, ще се оцветят в червено.

Преглед на критичния път



Проверка разпределението на ресурсите

Връзката между капацитета на ресурса и назначенията на задачите се нарича разпределение.

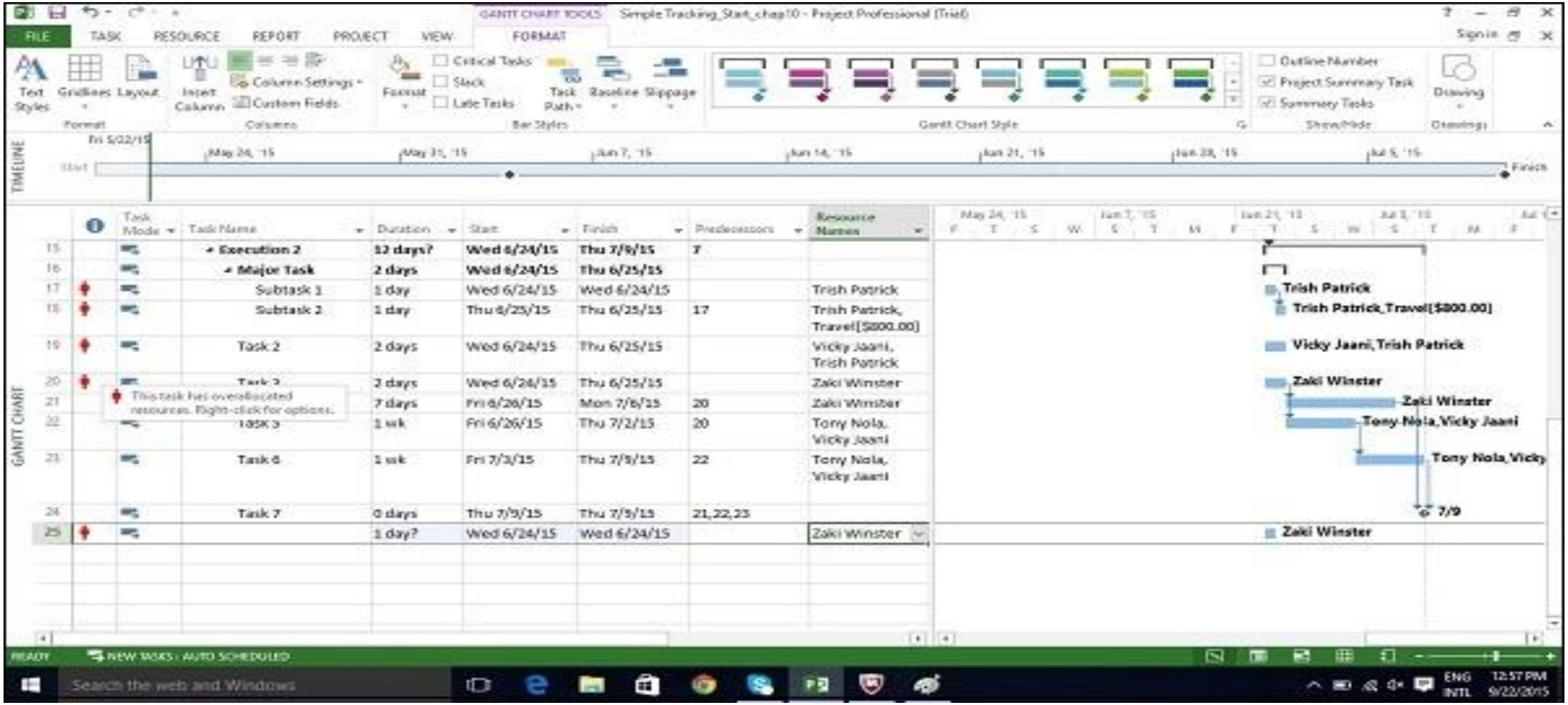
Това може да се дефинира от 3 състояния −

• **Under allocated -** Под разпределени – Инженер, който работи 40 часа седмично, има възложена работа само за 20 часа.

• **Fully allocated** - Напълно разпределен – Квалифициран работник, който работи 40 часа седмично, получава 40 часа работа през тази седмица.

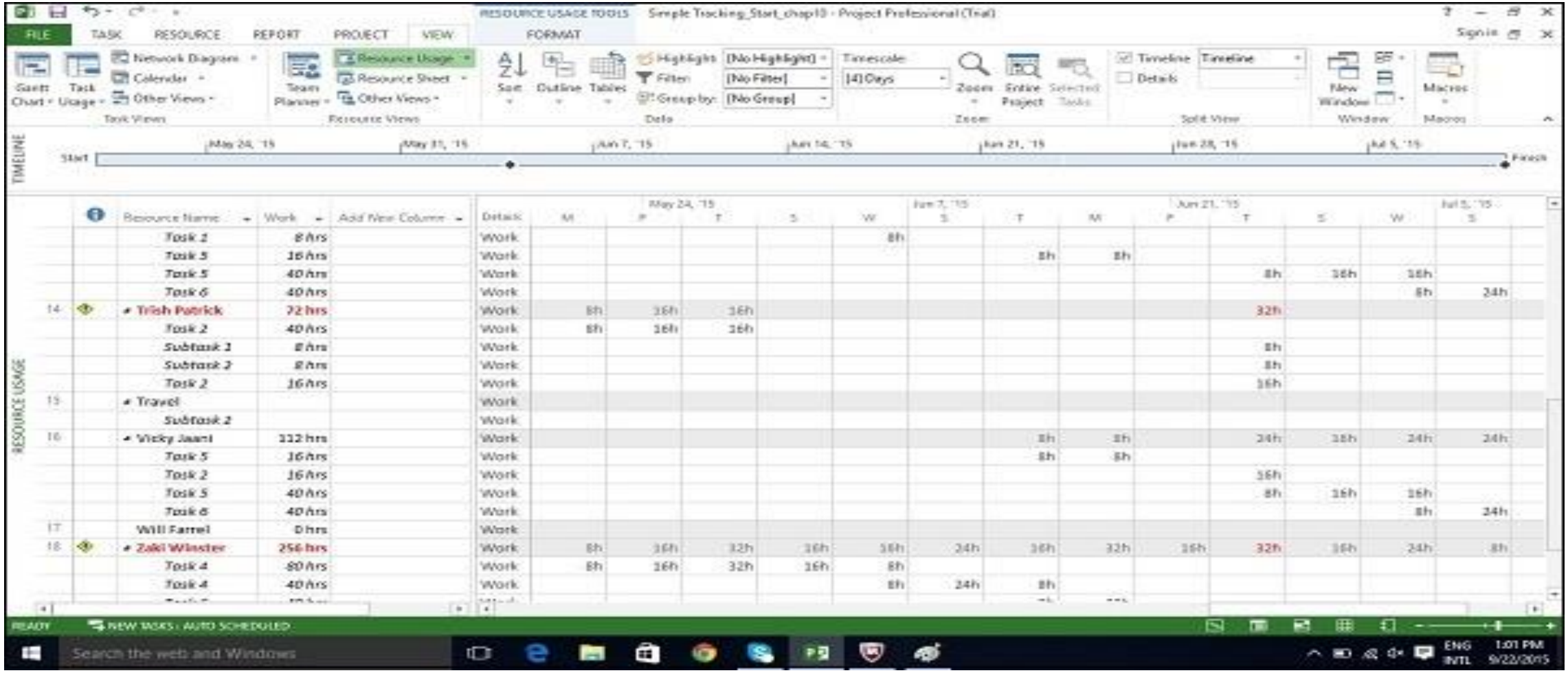
• **Over allocated -** Надразпределено – На дърводелец се възлагат 65 часа работа, когато той има само 40 часова работна седмица.

В изглед на диаграма на Гант ***Click View Tab → Task Views group → Gantt Chart view.***
Изгледът на диаграма на Гант показва известна ограничена информация за ресурсите, както е показано на следващата екранна снимка. Той обобщава дали може да има проблем с надразпределение с червена икона в колоната на индикатора.



Click View Tab → Resource Views group → Resource Usage view.

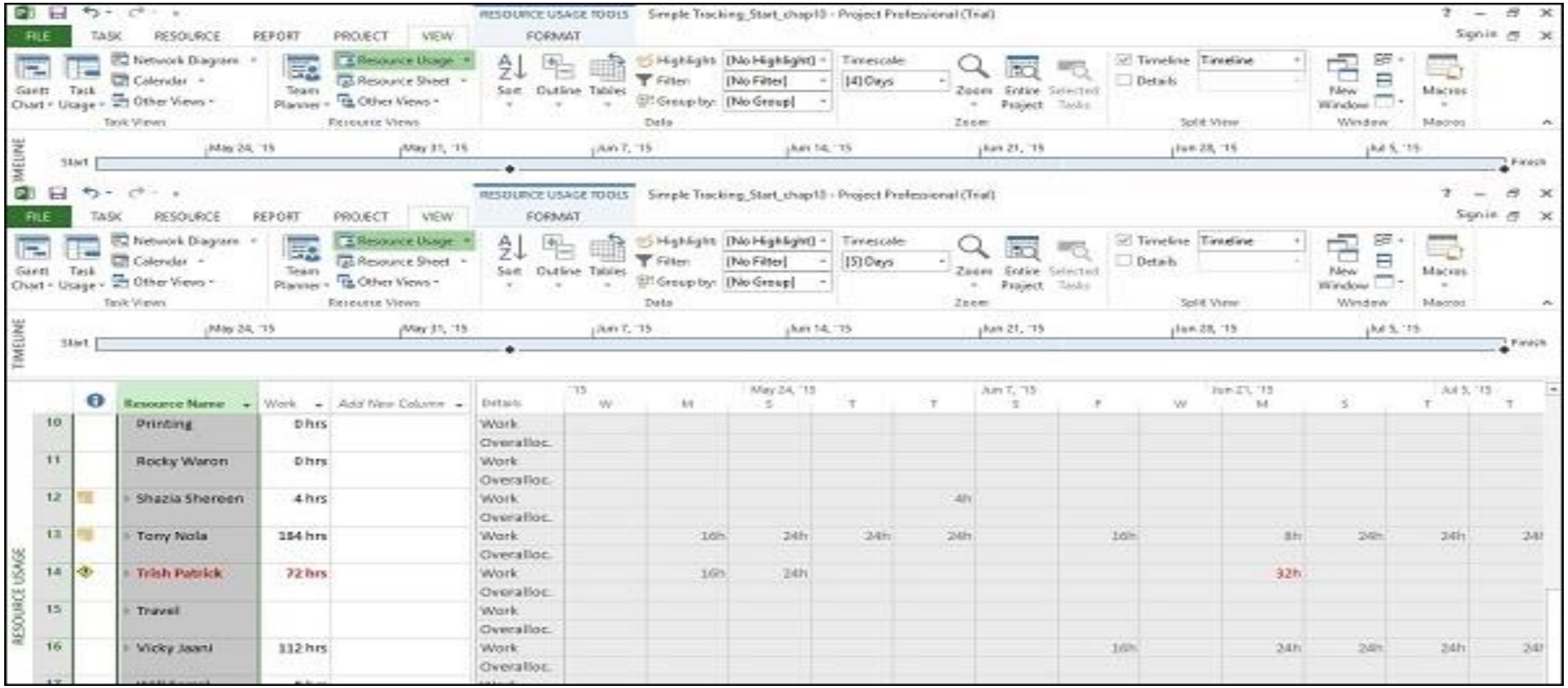
Изгледът Използване на ресурси показва ресурси и всички задачи, присвоени им под името на ресурса. В лявата част на екрана са изброени ресурсите и имената на задачите заедно с колони с обща информация за ресурса или заданието. Дясната страна показва изглед на времето.



Можете също така да свиете очертанието в таблицата, за да видите общата работа на ресурс във времето.

Щракнете върху заглавието на колоната Име на ресурса.

Click View Tab → Data group → Outline → Hide Subtasks.



Разрешаване на разпределението на ресурсите

Човек ще трябва или да промени обхвата (намаляване на обема на работа), да зададе повече ресурси или да приеме по-дълъг график, за да разреши цялостното разпределение.

Това може да се постигне чрез използване на някои от следните техники:

Коригиране на графика

Чрез **промяна на времето** за преднина или закъснение, когато ресурсът има възложени повече задачи, отколкото може да бъде изпълнен през даден период от време. Ако добавите закъснение, което е по-малко или равно на количеството застой на задачата, няма да повлияете на крайната дата на проекта. По подразбиране, когато свързвате задачи, им се присвоява връзка „Finish to Start “.

Разрешаване на разпределението на ресурсите

В тази връзка са валидни:

• **Lead –** Времето за изпълнение кара следващата задача да започне преди нейната предшестваща задача да приключи.

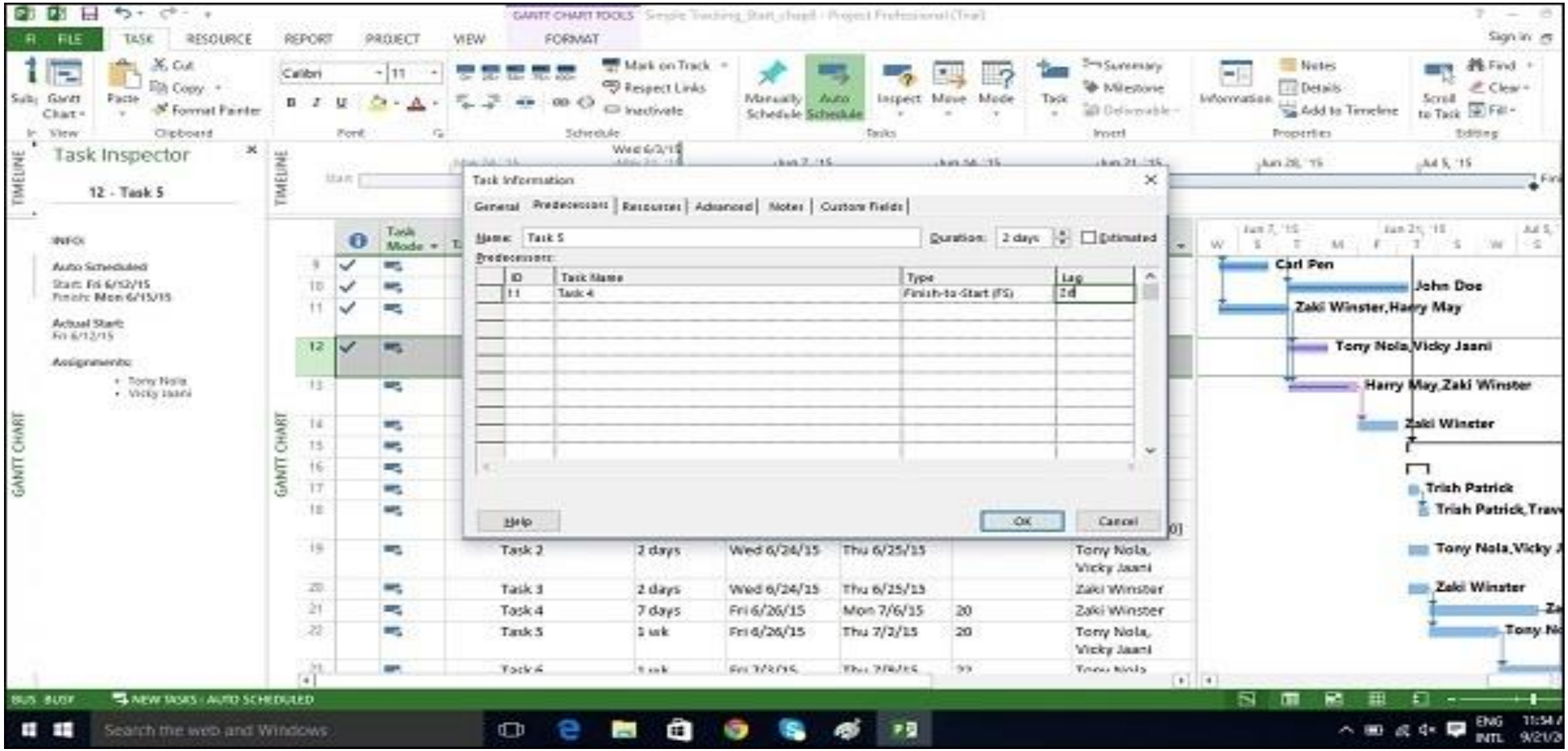
• **Lag –** Времето на забавяне (закъснение) кара следващата задача да започне след края на предшестващата й задача.

Click Task Tab → double-click the required Task under Task Name column → Task Information dialog box opens → Predecessors Tab.

Под заглавната колона „Изоставане“ въведете изоставането в часове, дни, седмици или години. Можете също да приложите изоставане или преднина като процент. Ако въведете 50% за избраната задача, която е с продължителност 6 дни, задачата се забавя с 3 дни след края на предшественика.

Закъснението се въвежда като положителни единици и преднина в отрицателни единици (пример,-3d или -50%).

Разрешаване на разпределението на ресурсите



Замяна на ресурси или добавянето на допълнителни ресурси

Можете ръчно да разпределите друг ресурс за задачата.

Click View Tab → Gantt Chart View → Resource Name column.

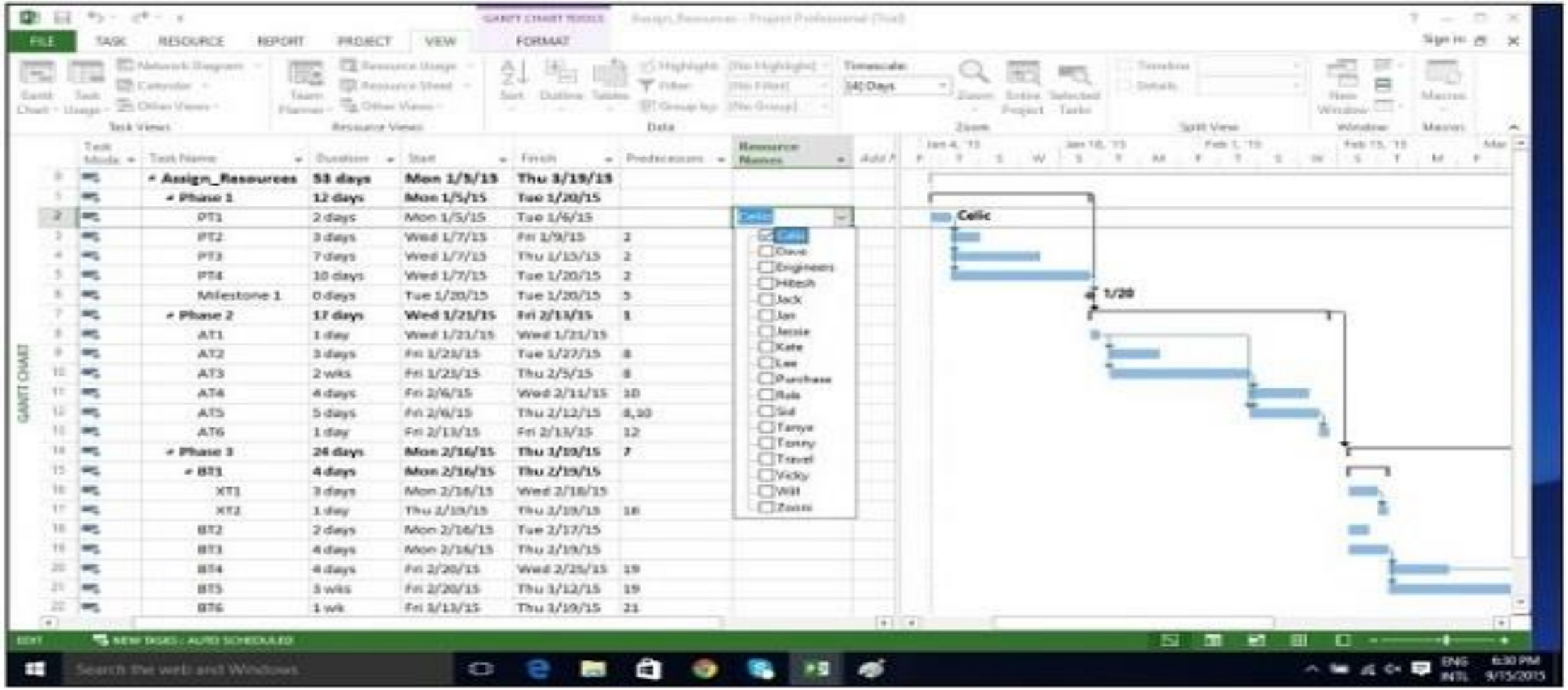
Щракнете върху квадратчето под колоната Име на ресурса за задачата, на която трябва да присвоите ресурса.

От падащото меню изберете името на ресурса. В следния пример,

за задача 1 “PT1” избрахме ресурса “Celic”.

Можете също да изберете множество ресурси, за да работите върху една задача.

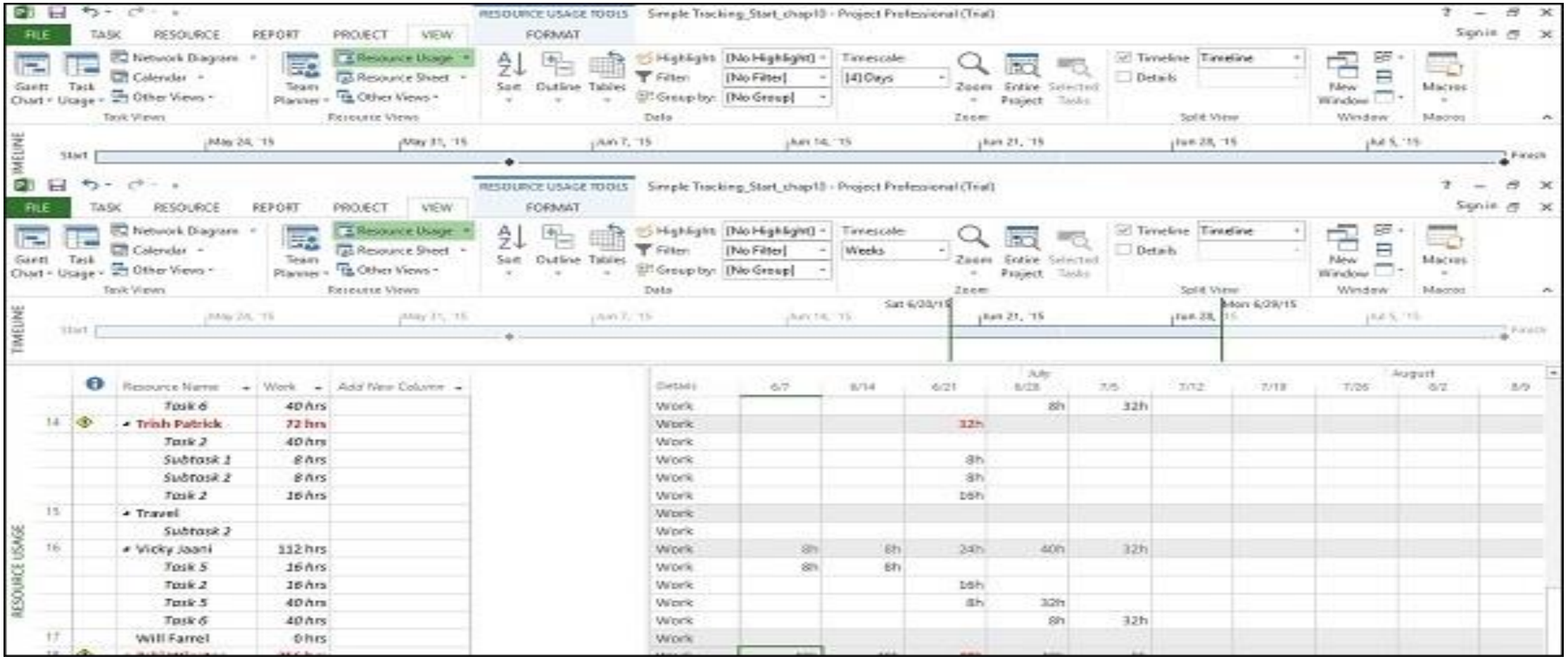
Замяна на ресурси или добавянето на допълнителни ресурси



Намалете възложената работа

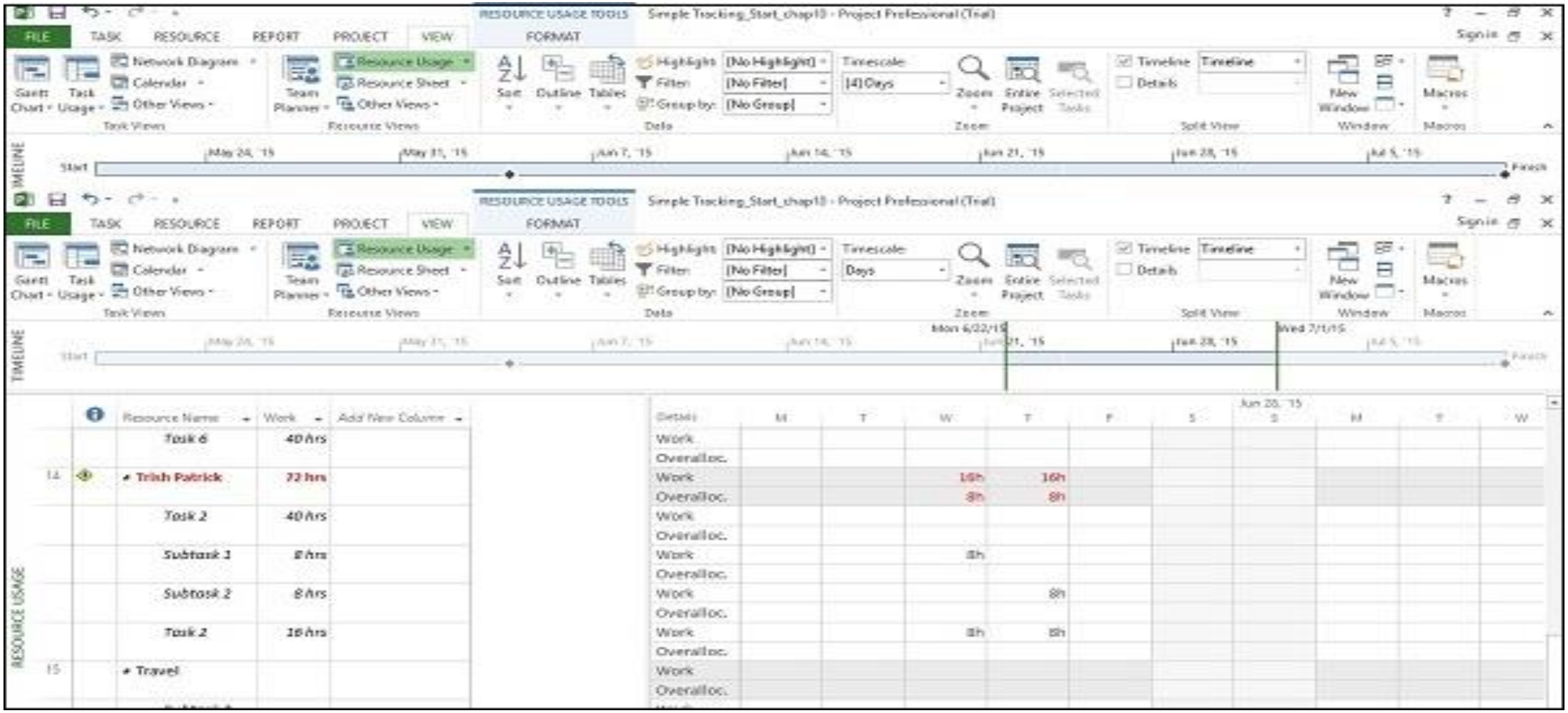
Click View Tab → Resource Views group → Resource Usage view.

В следващия пример Триш Патрик е прекомерно разпределена, името на ресурса и работата се появяват в червено.

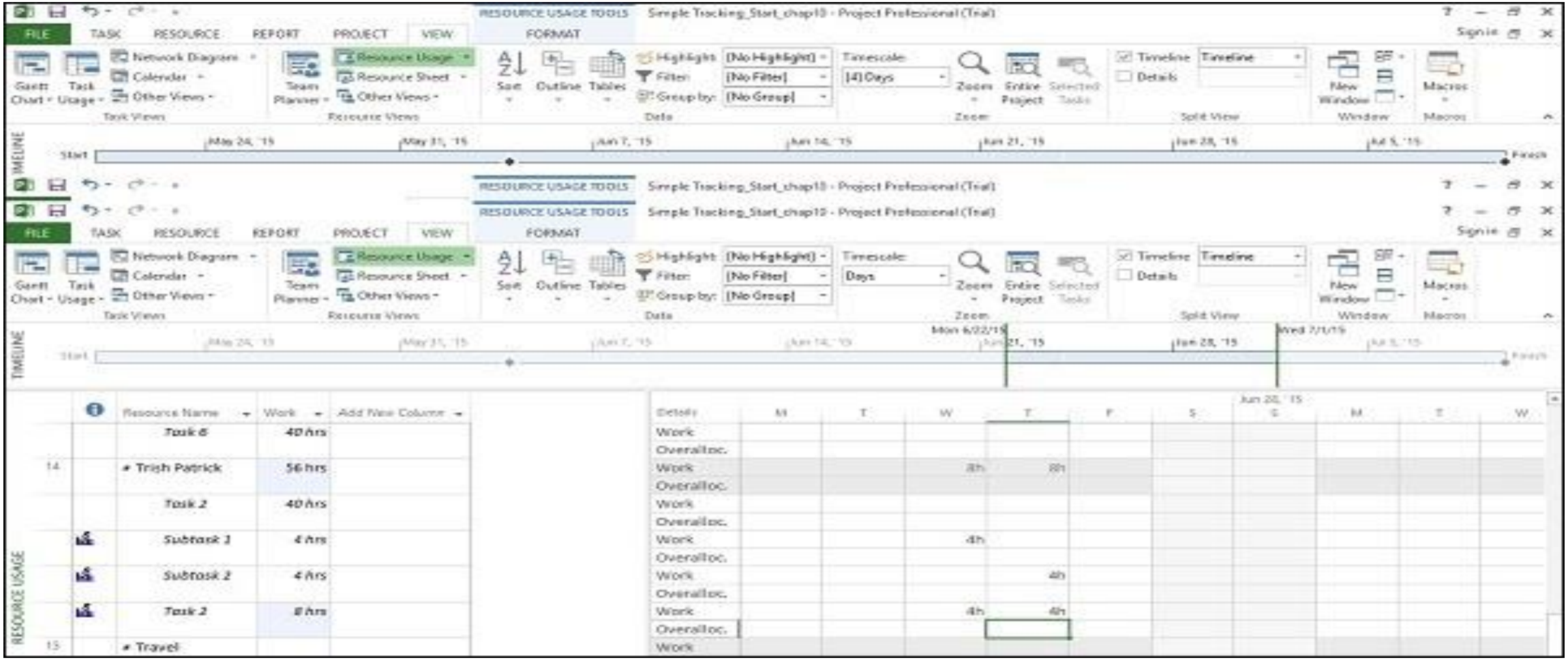


On View tab → Zoom group → Timescale box → Days.

Можете също да щракнете с десния бутон върху мрежата с фазово време в прозореца от дясната страна, за да покажете сумата на общата разпределение, като включите общата разпределение.



Сега можете да намалите определените часове. В следващия пример 8-часовото задание е намалено до 4-часово. Не само работата на Триш Патрик е намалена, но и общата работа в плана се е променила. Ще забележите и нова икона в колоната на индикатора, която да ви уведоми, че работата по заданието е редактирана.



Намаляване продължителността на задачата

Можете да намалите продължителността на задачата (ако не е въведена действителна работа), за да намалите количеството работа, изисквана от ресурса, който е назначен да изпълни задачата. Ако действителната работа е записана, трябва ръчно да намалите оставащата работа по задачата.

Премахване на преразпределения ресурс

Можете просто да премахнете присвояване на ресурс от общ ресурс.

Преразпределени ресурси на ниво

Ако ресурсите са общо разпределени, можете да използвате функцията за изравняване на ресурсите в MS Project. Тя работи или чрез разделяне на задачите, или чрез добавяне на забавяне към задачите, за да се гарантира, че ресурсът не е претоварен.

Намаляване продължителността на задачата

Изравняването може да забави датите на завършване на отделните задачи и дори датата на край на проекта. Проектът не променя кой е присвоен на всяка задача, общата работа или стойностите на възложената единица.

Проектът първо забавя задачите, за да се използва всяка налична хлабина. След като забавянето стане нула, MS Project прави промени в съответствие с приоритетите, връзките на зависимости и ограниченията на задачите (като ограничение „Край не по-късно“).

Задайте приоритети

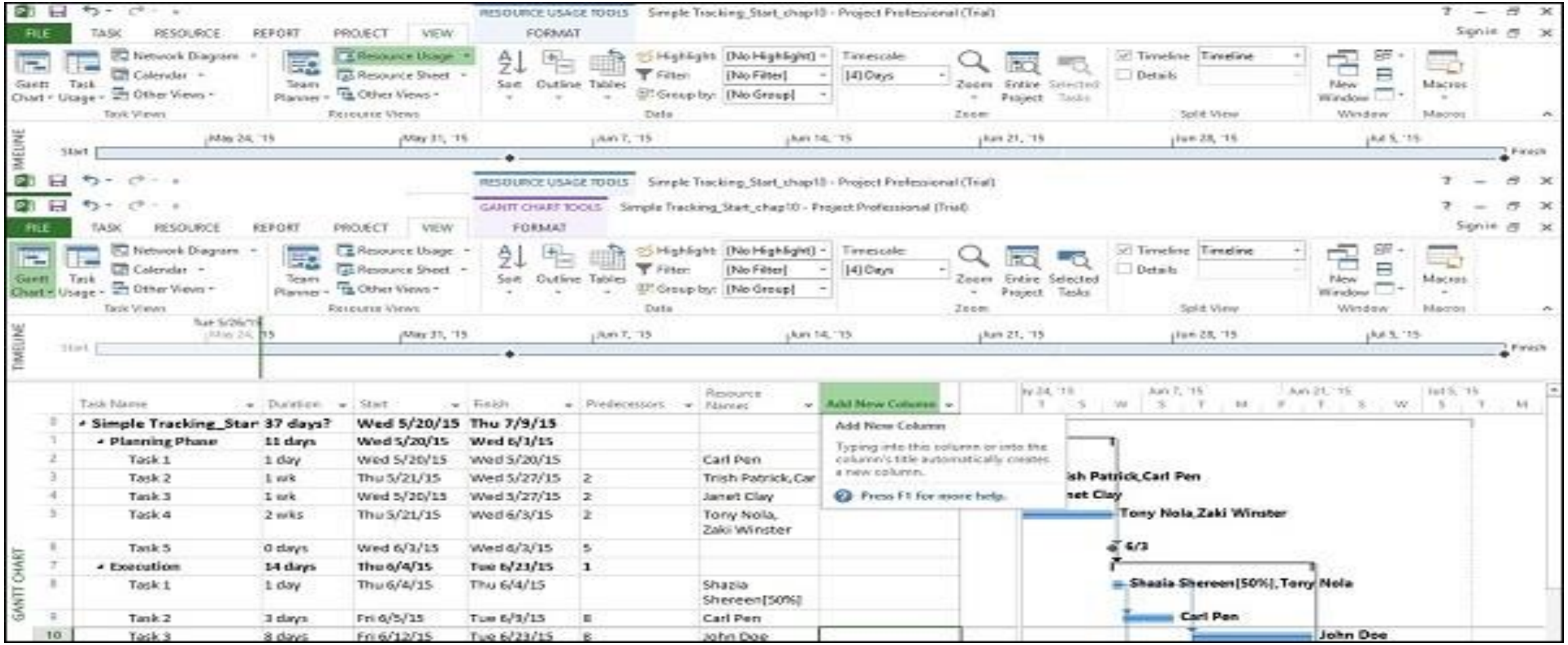
Винаги е по-добре да зададете приоритети на задачите (това е мярка за важността/достъпността на задачата за изравняване). Можете да въведете стойност между 1 и 1000, в зависимост от размера на контрола, който желаете в процеса на изравняване. Ниво на приоритет от 1000 ще гарантира, че MS Project няма да изравни конкретна задача. По подразбиране приоритетът е зададен на 500 или средно ниво на контрол. Задачите с по-нисък приоритет се забавят или разделят преди тези с по-висок приоритет.

Намаляване продължителността на задачата

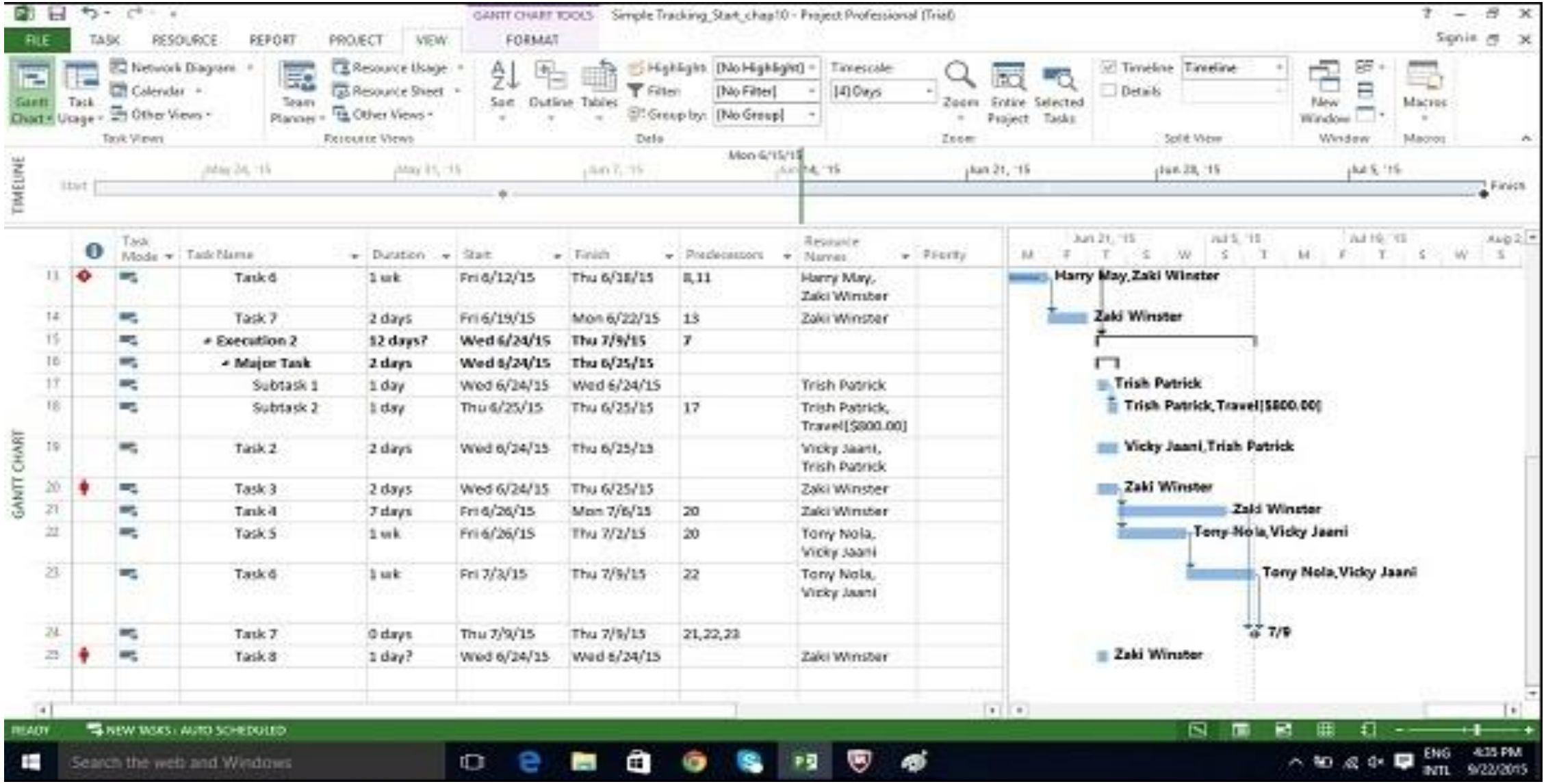
Click View Tab → Task Views → Gantt chart View.

In the Gantt chart table area, scroll to the right to see Add New Column.

Click on the dropdown box and select Priority.



Сега можете да добавите приоритет към всяка задача според нуждите.



Изравняване на ресурсите

Стъпките в процеса на изравняване са само няколко, но е важно да разберете какво прави всяка опция. Стъпките са както следва −

Click on View Tab → Resource View group → Resource Sheet.

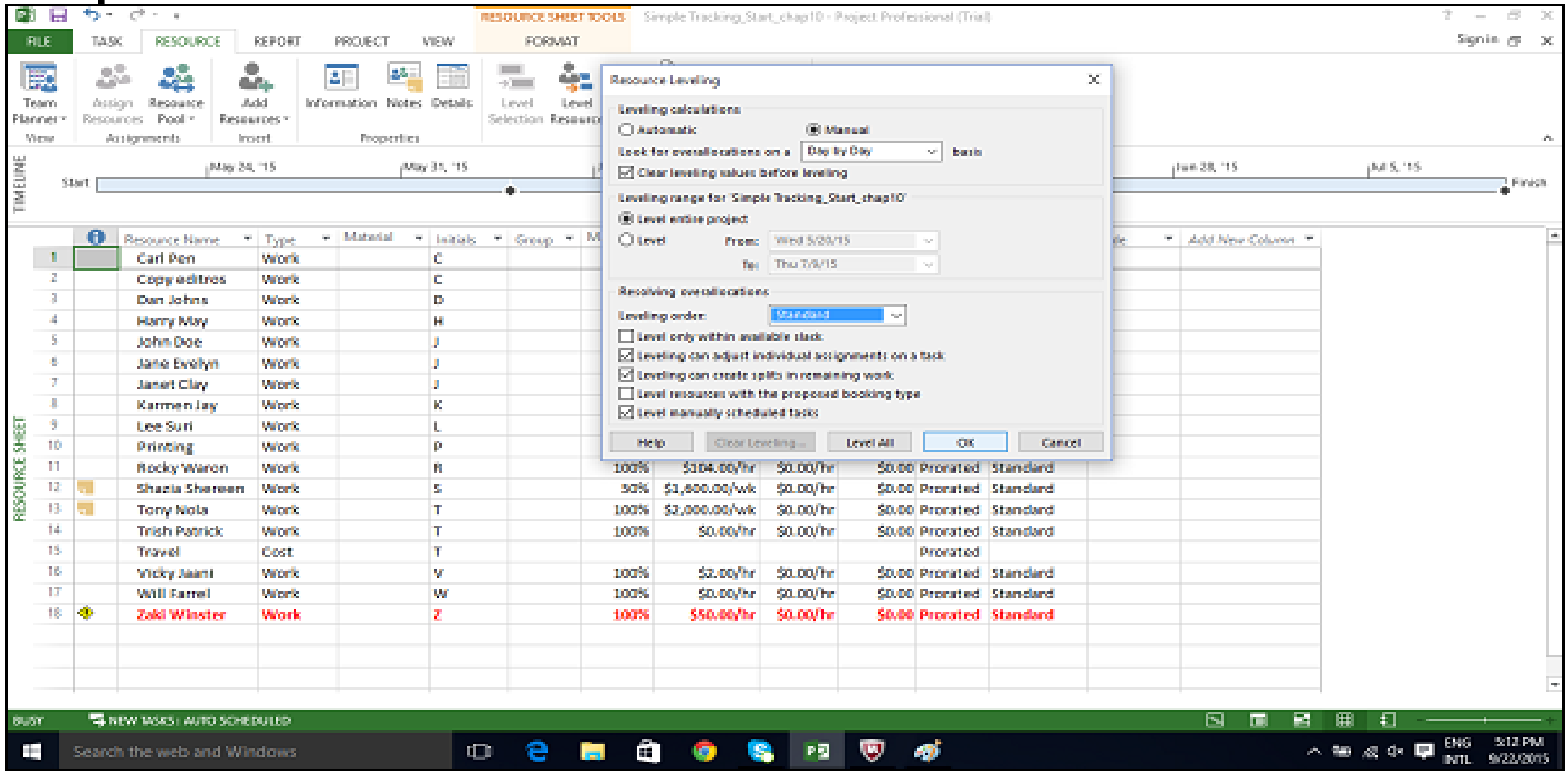
Click Resource tab → Level group → Leveling Options → Level All.

Проектът прави изравняване и общите индикатори се премахват (Ако изравняването е извършено напълно, понякога това може да не се случи).

В следващия раздел ще разгледаме подробно опциите за изравняване −

Click Resource tab → Level group → Leveling Options.

Изравняване



Изравняване на ресурсите

В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Изчисления на ниво, опитайте да използвате Ръчно по-често. Това ще гарантира, че MS Project извършва процеса на изравняване само когато го помолите, а не веднага след като ресурсът се разпредели, дори ако не искате това (когато изберете опцията Автоматично). Например, ако ресурсът е разпределен като цяло, да речем половин час повече на седмица, от 40 часа до 40,5 часа, не бихте искали това да ви създава неудобство, като се изравнявате автоматично.
В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Изчисления на ниво, изберете база ден по ден за опцията „Търсете общи разпределения на а“.

Изравняване на ресурсите

Това няма да изравни ресурсите, но ще определи кога Project показва индикатори за цялостно разпределение до имената на ресурсите.

В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Изчисления на ниво, използвайте изчистените стойности за нивелиране, преди да се постави отметка в квадратчето за изравняване. Това ще гарантира, че Project премахва всички съществуващи закъснения за изравняване от всички задачи и задачи преди изравняване. И ако преди това сте изравнили плана и след това сте добавили още задачи, може да искате да премахнете отметката от квадратчето, за да сте сигурни, че няма да загубите предишните резултати за изравняване. В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Диапазон на изравняване за „…….“, можете да изберете Ниво на целия проект.

Изравняване на ресурсите

Тук избирате да изравните или целия план, или само заданията, които попадат в рамките на определен от вас период от време.

В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Разрешаване на общите разпределения, падащо поле Ред за изравняване можете да изберете Стандартно. Тук имате 3 опции −

• **Опцията само за ID забавя задачи** само според техните идентификационни номера. Числено по-високите идентификационни номера (например 10) ще бъдат забавени преди цифрово по-ниските идентификационни номера. Може да искате да използвате тази опция, когато вашият план няма връзки със задачи или ограничения.

• **Стандартната опция** забавя задачите според връзките на предшественика, началните дати, ограниченията на задачите, забавянето, приоритета и идентификаторите.

• **Приоритет**, **стандартната опция** разглежда стойността на приоритета на задачата преди другите стандартни критерии (Приоритетът на задачата е числово класиране между 0 и 1000).

Изравняване на ресурсите

В диалоговия прозорец Изравняване на ресурсите, под Разрешаване на общите разпределения, имате няколко опции, които можете да изберете. Те са обяснени по следния начин:

- Ниво само в рамките на наличната хлабина. Избирането на това квадратче ще попречи на Project да удължи крайната дата на плана. MS Project ще използва само свободното време в рамките на съществуващия график, което може да означава, че цялостното разпределение на ресурсите може да не бъде напълно разрешено.
- Нивелирането може да регулира индивидуалните задания. Поставянето на отметка в това квадратче позволява на Project да добави закъснение за изравняване (или разделяне на работата по задания, ако е избрано и Изравняването може да създава разделения в оставащата работа) независимо от всички други ресурси, присвоени на същата задача. Това може да накара ресурсите да започват и завършват работата по дадена задача в различно време.

Изравняване на ресурсите

- Изравняването може да създаде раздели в квадратчето за отметка за оставаща работа. Това позволява на Project да раздели работата по задача (или по задание, ако Изравняването може да коригира индивидуалните задания на задача също е избрано) като начин за разрешаване на цялостното разпределение.
- Ниво на ръчно планирани задачи. Избирането на това позволява на Project да изравни ръчно планирана задача точно както би направила автоматично планирана задача.

Проверка цената на плана

Видовете разходи в жизнения цикъл на проекта включват:

• **Базови разходи** – Всички планирани разходи, както са запазени в базовия план.

• **Действителни разходи** – Разходи, които са били направени за задачи, ресурси или задачи.

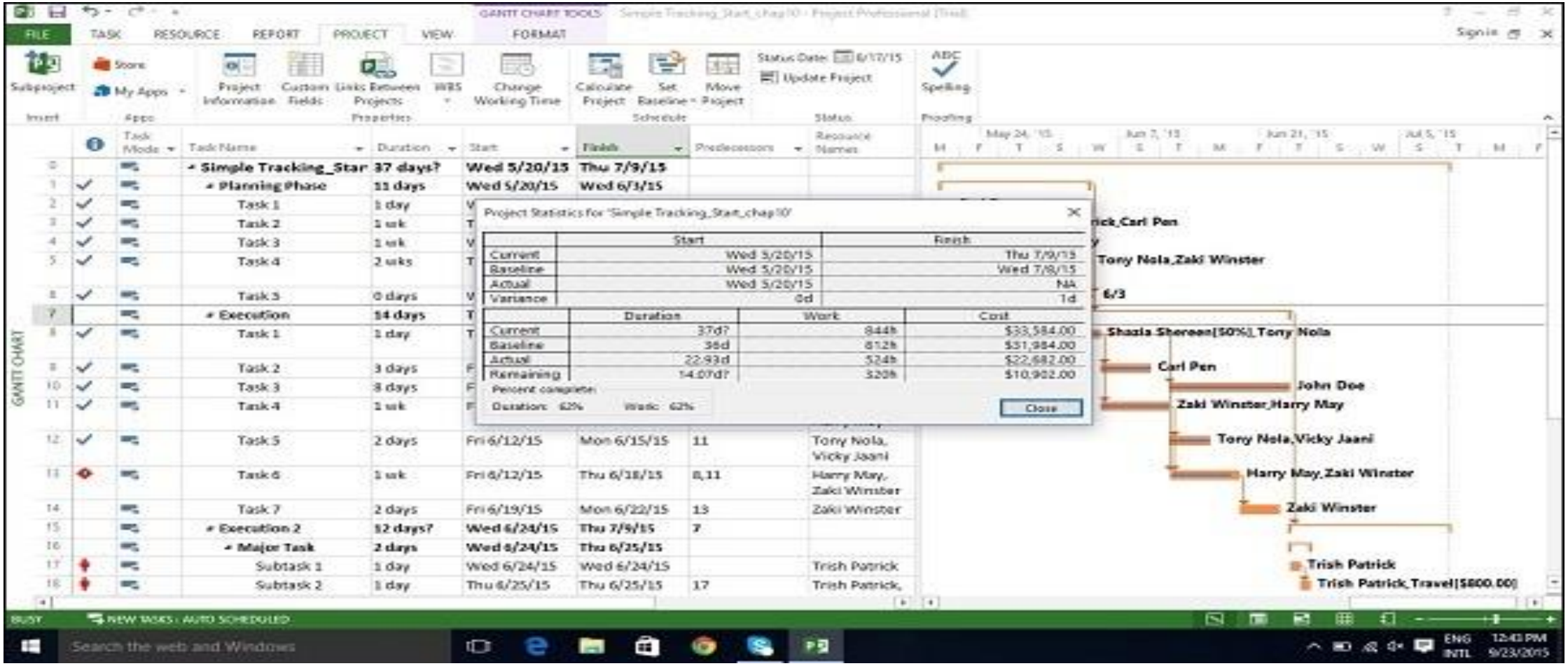
• **Оставащи разходи** – Разлика между базовите/текущите разходи и действителните разходи.

• **Текущи разходи** – Когато плановете се променят поради присвояване или премахване на ресурси, или добавяне или изваждане на задачи, MS Project ще преизчисли всички разходи. Това ще се появи под полетата с етикет Разход или Обща цена. Ако сте започнали да проследявате действителните разходи, това ще включва действителните разходи + оставащите разходи за задача.

Метод 1

Можете да видите стойностите на разходите на плана в диалоговия прозорец Статистика на проекта.

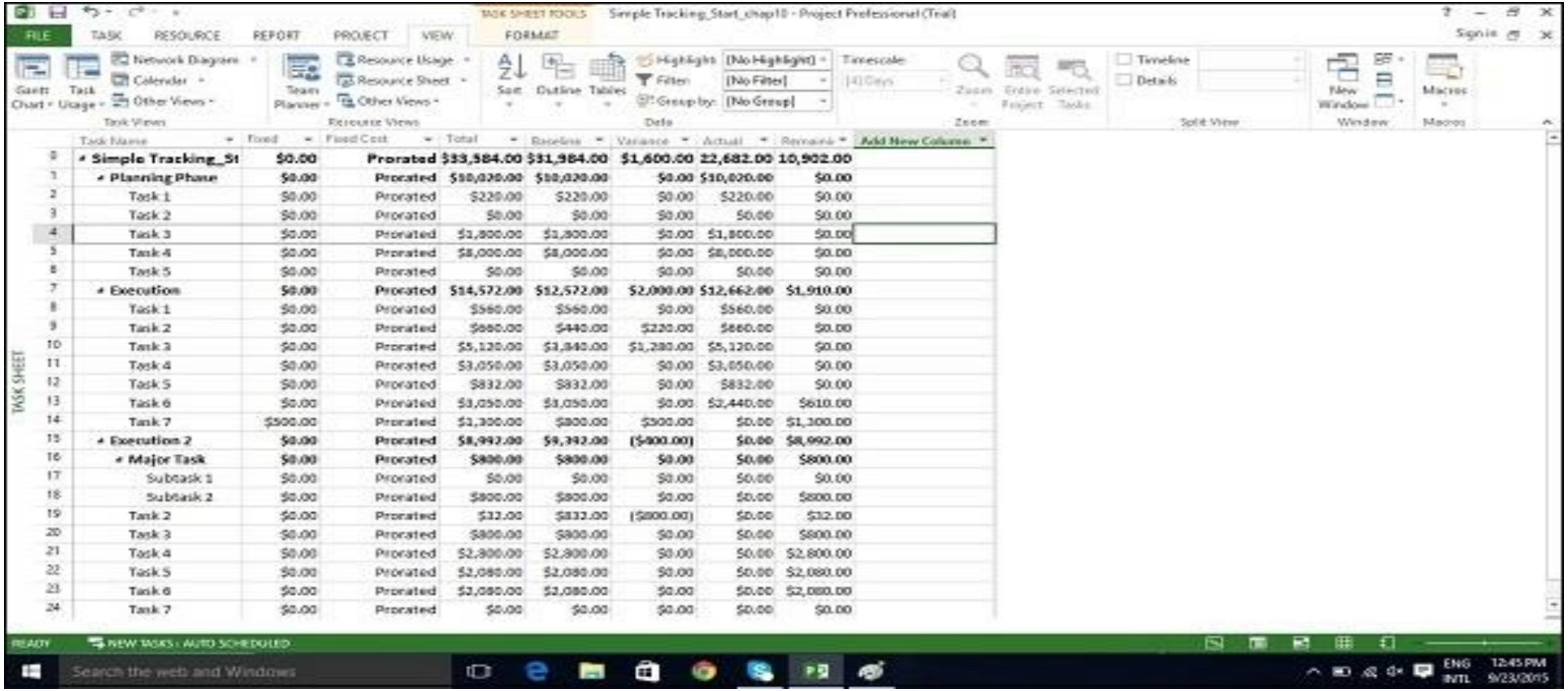
Click Project tab → Properties Group → Project Information → Statistics…



Метод 2

Click View tab → Task Views group → Other Views → Task Sheet.

Click View tab → Data group → Tables → Cost.



MS Project - Отчет на състоянието

След създаване на план на проекта и базови линии, проектът започва.

На този етап ръководителят на проекта ще се съсредоточи върху събирането, наблюдението, анализирането на изпълнението на проекта и актуализирането на състоянието на проекта чрез комуникация със заинтересованите страни.

Когато има разлика между планираното и действителното изпълнение на проекта, това се нарича отклонение (диспесия).

Дисперсията се измерва най-вече по **отношение на време и цена**.

Представяне на задачата за отклонението

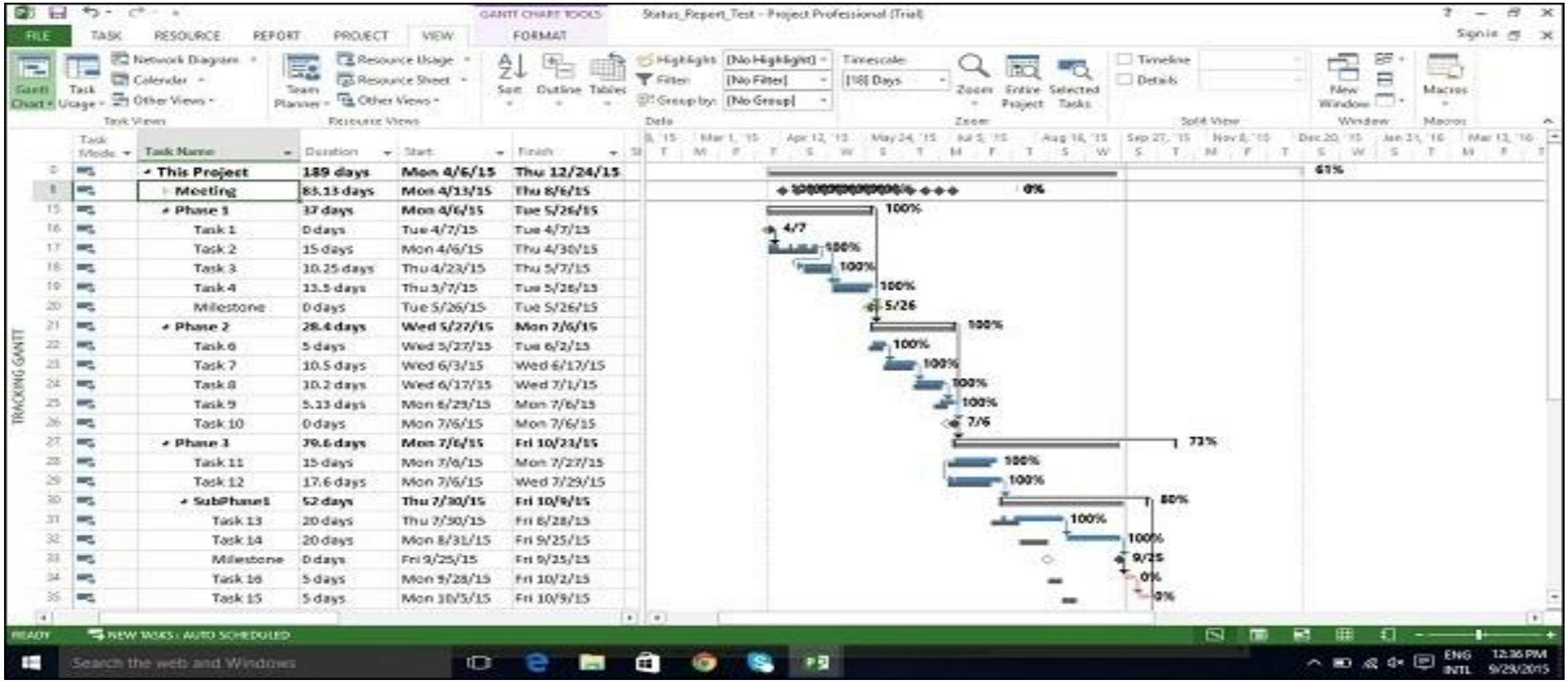
Има няколко начина за разглеждане на задача за изчисляване на отклонението.

Метод 1: Графичен изглед чрез проследяване на Гант

Click View tab → Task Views group → Gantt Chart dropdown → Tracking Gantt.

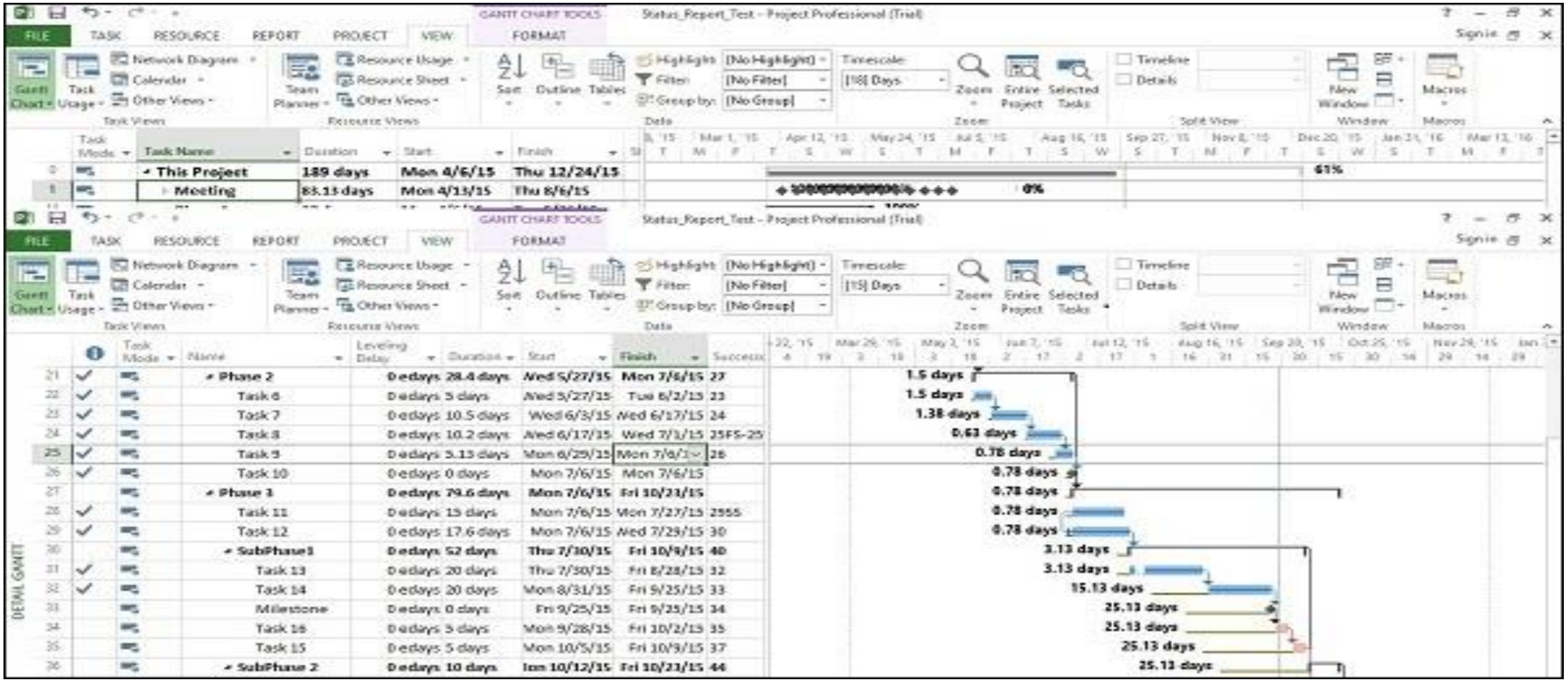
Като сравнявате текущо планираните ленти на Гант с базовите ленти на Гант, можете да видите кои задачи са започнали по-късно от планираното или са отнели повече време за изпълнение.

Метод 1: Графичен изглед чрез проследяване на Гант



Метод 2: Графичен изглед чрез детайлен Гант

Click View tab → Task Views group → Other Views → double-click Tracking Gantt.



Метод 3 и 4

Метод 3: Таблица на дисперсията

Click View tab → Data group → Tables → Variance.

Метод 4: Филтри

Click View tab → Data group → Filters → More

Filters → choose filter as Late tasks, Slipping task, …

MS Project ще филтрира списъка със задачи, за да покаже само задачите, филтрирани в този процес. Така че, ако изберете Slipping Task, ще видите само незавършени задачи. Всяка задача, която вече е завършена, няма да се покаже.

Разходи за задачите

За да разгледате разходите в жизнения цикъл на проекта, трябва да сте наясно с тези термини и какво означават те в MS Project :

- **Базови разходи** – Всички планирани разходи, както са запазени в базовия план.
- **Действителни разходи** – Разходи, които са били направени за задачи, ресурси или задачи.
- **Оставащи разходи** – Разлика между базовите/текущите разходи и действителните разходи.

Разходи за задачите

• **Текущи разходи** – Когато плановете се променят поради присвояване или премахване на ресурси, или добавяне или изваждане на задачи, MS Project ще преизчисли всички разходи.

Това ще се появи под полетата с етикет Разход или Обща цена.

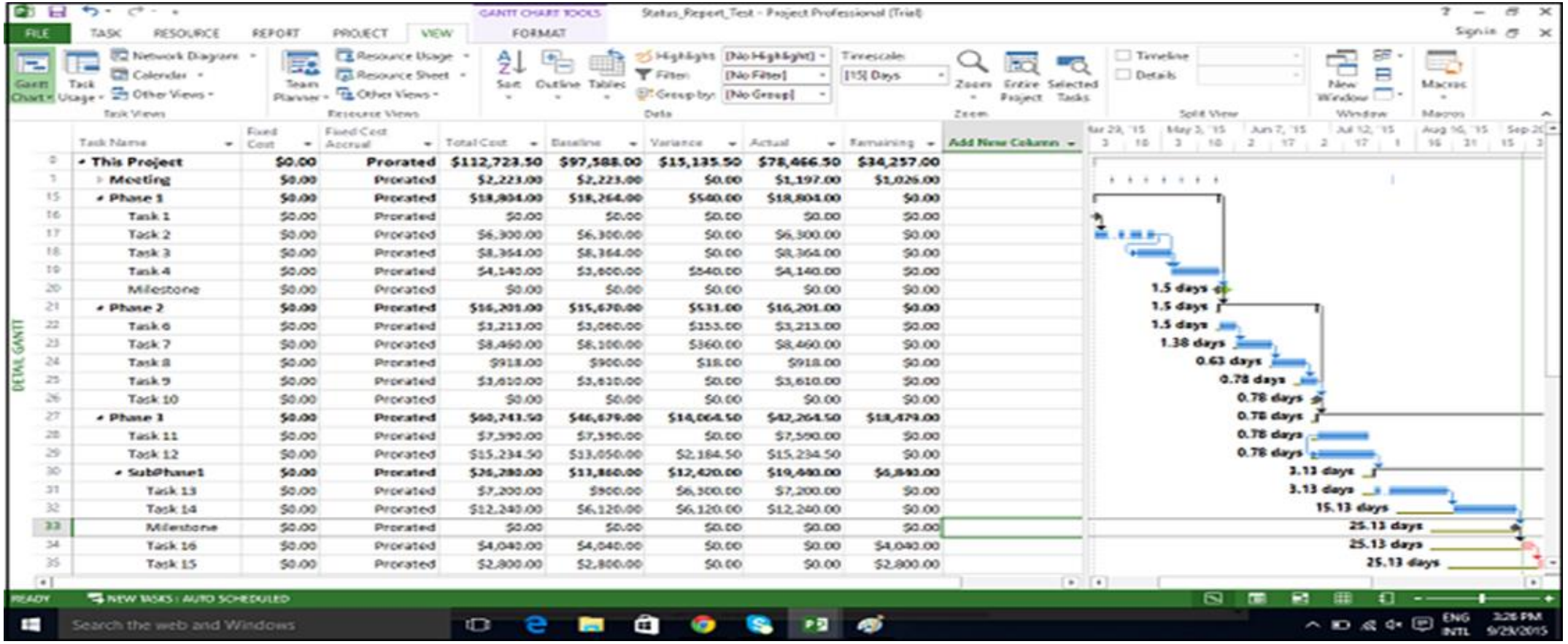
Ако сте започнали да проследявате действителните разходи, това ще включва действителни разходи + оставащи разходи (незавършена задача) на задача.

• **Отклонение** – Разлика между базовите разходи и общите разходи (текущи или планирани разходи).

Разходи за задачите

Click View Tab → Data group → Tables → Cost.

Ще можете да видите цялата необходима информация. Можете също да използвате филтри, за да видите задачи, които са надхвърлили бюджета.Click View tab → Data group → Filters → More Filters → Cost Overbudget → Apply.



Разход на ресурси

За някои организации разходите за ресурси са първични разходи, а понякога и единствените разходи, така че те трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Click View tab → Resource Views group → Resource Sheet.

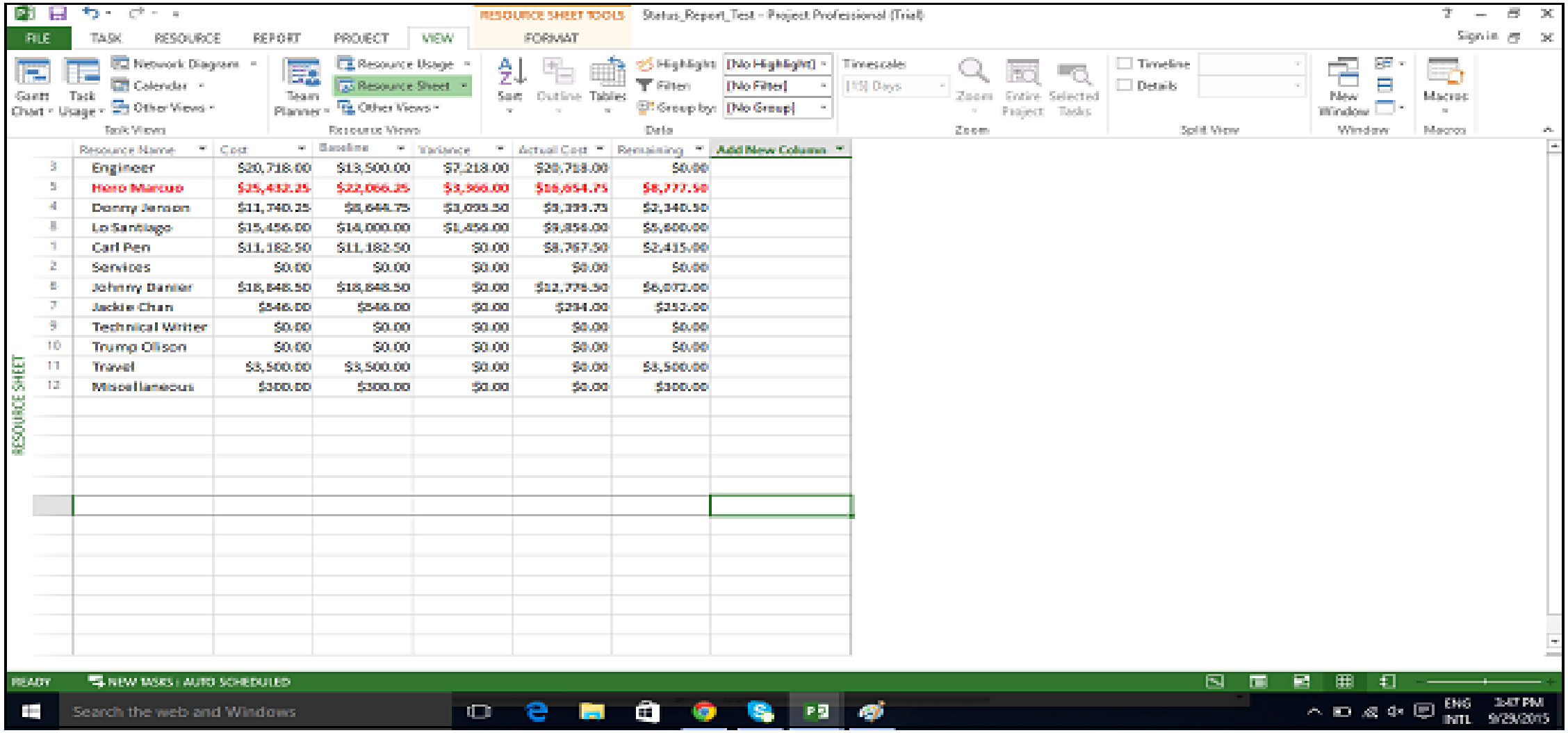
Click View tab → Data group → Tables → Cost.

Можем да сортираме колоната Разходи, за да видим кои ресурси са най-скъпи и най-евтини.

Щракнете върху стрелката за автоматично филтриране в заглавието на колоната за разходи, когато се появи падащото меню, щракнете върху Сортиране от най-голямо към най-малко.

Можете да използвате функцията за автоматично филтриране за всяка от колоните. Чрез сортиране на колоната за отклонение ще можете да видите модела на дисперсията.

Разход на ресурси



Доклади (отчети) за проекта

MS Project 2013 идва с набор от предварително дефинирани отчети и табла за управление. Ще намерите всичко това в раздела Отчет. Можете също да създавате и персонализирате графични отчети за вашия проект.

Отчети на таблото за управление

Click Report → View Reports group → Dashboards.

Доклади за ресурси

Click Report → View Reports group → Resources.

Доклади за разходите

Click Report → View Reports group → Costs.

Доклад за проекта

Доклади за напредъка

Click Report → View Reports group → In Progress.

Персонализирани отчети

Click Report → View Reports group → New Report.

Има четири варианта:

• **Празно** – Създава празно платно. Използвайте раздела Инструменти за отчети – Дизайн, за да добавите диаграми, таблици, текст и изображения.

• **Диаграма** – Създава диаграма, сравняваща действителната работа, оставащата работа и работата по подразбиране. Използвайте екрана със списък с полета, за да изберете различни полета за сравнение. Изгледът на диаграмата може да бъде променен, като щракнете върху раздели Инструменти за диаграма, раздели Дизайн и Оформление.

Доклад за проекта

- **Таблица** – Създава таблица. Използвайте панела със списък с полета, за да изберете какви полета да се показват в таблицата (по подразбиране се появяват име, начало, край и % завършен). Полето за ниво на контур ви позволява да изберете колко нива в очертанието на проекта трябва да показва таблицата. Изгледът на таблицата може да бъде променен, като щракнете върху разделите Инструменти за таблица, Дизайн и Оформление.
- **Сравнение** – Създава две диаграми една до друга. В началото диаграмите ще имат същите данни. Можете да щракнете върху една от диаграмите и да изберете данните, които искате в панела със списък с полета, за да започнете да ги разграничавате

Благодаря за вниманието!